

**RANCANG BANGUN SISTEM REKAM MEDIS
ELEKTRONIK UNTUK *MONITORING* KESEHATAN
ANAK DI POSYANDU DESA KOPELMA
DARUSSALAM**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

T. RIFAL AULIA
2108107010064



**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
JUNI, 2025**

PENGESAHAN

RANCANG BANGUN SISTEM REKAM MEDIS ELEKTRONIK UNTUK *MONITORING* KESEHATAN ANAK DI POSYANDU DESA KOPELMA DARUSSALAM

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC MEDICAL RECORD SYSTEM FOR MONITORING CHILDREN'S HEALTH AT THE POSYANDU IN KOPELMA DARUSSALAM VILLAGE

Oleh:

Nama : T. Rifal Aulia
NPM : 2108107010064
Jurusan : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc,
NIP. 197202061997021001

Rini Deviani ST., M.Eng,
NIP. 198712302020122002

Mengetahui:

Dekan FMIPA
Universitas Syiah Kuala,

Koordinator Prodi S1 Informatika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,

Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech
NIP. 197010081994031002

Alim Misbullah, S.Si., M.S.
NIP. 198806032019031011

Lulus Sidang Sarjana pada hari Jumat, 20 Juni 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap : T. Rifal Aulia
Tempat/tanggal lahir : A-
NPM : 2108107010064
Program Studi : Informatika
Fakultas : MIPA
Judul Tugas Akhir : RANCANG BANGUN SISTEM REKAM MEDIS
ELEKTRONIK UNTUK *MONITORING* KESEHATAN ANAK
DI POSYANDU DESA KOPELMA DARUSSALAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir saya dengan judul di atas adalah **hasil karya saya sendiri** bersama dosen pembimbing dan **bebas plagiasi**.

Jika ternyata di kemudian hari terbukti bahwa Laporan Tugas Akhir merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Syiah Kuala.

Banda Aceh, 20 Juni 2025

T. Rifal Aulia
NPM. 2108107010064

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : T. Rifal Aulia
NPM : 2108107010064
Jurusan/Prodi : Informatika
Status : Mahasiswa
2. Nama : Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc,
NIP : 197202061997021001
Jurusan/Prodi : Informatika
Status : Pembimbing I
3. Nama : Rini Deviani ST., M.Eng,
NIP : 198712302020122002
Jurusan/Prodi : Informatika
Status : Pembimbing II

Dengan ini menyatakan hasil penelitian Tugas Akhir yang berjudul "**RANCANG BANGUN SISTEM REKAM MEDIS ELEKTRONIK UNTUK *MONITORING* KESEHATAN ANAK DI POSYANDU DESA KOPELMA DARUSSALAM**" Universitas Syiah Kuala hingga batas waktu 5 tahun dari tanggal kelulusan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam, 20 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Mahasiswa,

Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Rini Deviani ST., M.Eng.
NIP. 198712302020122002

T. Rifal Aulia
NPM. 2108107010064

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Informatika
Universitas Syiah Kuala,

Koordinator TA,

Alim Misbullah, S.Si., M.S.
NIP. 198806032019031011

Sri Azizah Nazhifah, S.Kom., M.Sc.
NIP.

ABSTRAK

Posyandu merupakan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia yang berperan penting dalam pemantauan kesehatan serta perkembangan tumbuh kembang anak. Namun, di Posyandu Desa Kopelma Darussalam pencatatan data kesehatan masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terjadi kesalahan dan kurang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) berbasis web guna mendukung pemantauan kesehatan anak di Posyandu tersebut. Proses pengembangan sistem menggunakan model *Waterfall* dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL. Pengujian dilakukan melalui *functional testing* untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai spesifikasi, serta *usability testing* menggunakan kuesioner USE. Hasil *functional testing* menunjukkan bahwa seluruh fungsi berjalan dengan baik, sedangkan *usability testing* menghasilkan skor kepuasan sebesar 84%, yang masuk dalam kategori “Sangat Layak”. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem RME yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi pencatatan, memperbaiki akurasi data, dan mempermudah kader dalam memantau status gizi anak berdasarkan standar WHO. Dengan demikian, sistem RME ini berhasil dibuat sesuai dengan kebutuhan Posyandu Desa Kopelma Darussalam, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak sehingga dapat mendukung pemantauan kesehatan anak secara efektif.

Kata kunci: **Sistem Berbasis Web, Rekam Medis Elektronik, Kesehatan Anak, Posyandu, Laravel, pengujian USE.**

ABSTRAK

Posyandu, a community health service in Indonesia, plays a vital role in monitoring children's health and developmental growth. However, at the Posyandu in Kopelma Darussalam Village, health data recording is still conducted manually, making it prone to errors and inefficient. This study aims to design and develop a web-based Electronic Medical Record (EMR) system to support child health monitoring at this Posyandu. The system development process employs the *Waterfall* model with stages of requirement analysis, design, implementation, and testing. The system was built using the Laravel framework and MySQL database. Testing was conducted through *functional testing* to ensure all features operate according to specifications, along with *usability testing* using the USE questionnaire. *Functional testing* results confirmed all functions work properly, while *usability testing* yielded a satisfaction score of 84%, categorized as "Highly Feasible". These findings demonstrate that the developed EMR system can improve recording efficiency, enhance data accuracy, and facilitate health workers in monitoring children's nutritional status based on WHO standards. Thus, this EMR system successfully meets the needs of Kopelma Darussalam Village Posyandu and can enhance the quality of child health services for effective health monitoring.

Keywords: Web-Based System, Electronic Medical Record, Child Health, Posyandu, Laravel, USE Testing.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Rancang Bangun Sistem rekam Medis Elektronik Untuk Monitoring Kesehatan Anak di Posyandu Desa Kopelma Darussalam”** yang telah dapat diselesaikan sesuai rencana. Penulis banyak mendapatkan berbagai pengarahannya, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Orangtua tercinta Ibunda [REDACTED] dan Ayahanda [REDACTED] sebagai kedua orang tua penulis, senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan penulis, baik secara moral maupun material, serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech, sebagai Dekan Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
3. Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., sebagai Ketua Jurusan Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
4. Bapak Alim Misbullah, S.Si., M.S., sebagai Ketua Program Studi S1 Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
5. Bapak Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan support kepada penulis selama menempuh pendidikan dan telah memberikan bimbingan dan arahan yang berharga kepada penulis, serta membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Rini Deviani, ST., M.Eng, selaku Dosen Pembimbing II, memberikan bimbingan dan arahan yang sangat dibutuhkan oleh penulis, yang akhirnya membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak Husaini, M.Sc., selaku dosen pembahas, telah membantu penulis dan kawan-kawan untuk mempersiapkan ruang lingkup tugas akhir, serta memberikan arahan yang diperlukan.
8. Ibu Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom, selaku dosen pembahas yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teristimewa kepada adik kandung penulis T. Faris Az Dzaki dan Cut Naira nafisa yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis untuk tetap berusaha dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf di Jurusan Informatika Fakultas MIPA, atas ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan, menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pembelajaran penulis.

11. Teristimewa M. Nizar Asykary, Fajry Ariansyah, Rifa Faruqi, Furqan Ramadhan, Aditya Rizki Ramadhan, Mellisa Rizkyka, Nurul Zahwa, Nitiya Rihadatul 'Aisy dan seluruh Tim Masbro teman sekaligus sahabat yang selalu mengingatkan, memberikan semangat, dan membantu penulis untuk selalu berusaha dalam menyelesaikan tugas akhir di Jurusan Informatika USK.
12. Sahabat dan teman-teman seperjuangan dari Jurusan Informatika USK 2021 lainnya, telah memberikan dukungan moral yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Informatika USK.

Penulis mengakui adanya kekurangan dalam tulisan ini, baik dari aspek materi, metode, maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengundang kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas Tugas Akhir ini. Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 20 Juni 2025

T. Rifal Aulia
NPM. 2108107010064

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Surat Pernyataan	iv
Abstrak	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Puskesmas	4
2.2. Posyandu	4
2.3. Pertumbuhan Anak	4
2.3.1. <i>Z-Score</i>	5
2.3.2. Interpretasi dan penerapan <i>Z-Score</i>	6
2.4. Standar Antropometri Anak	8
2.4.1. WHO Growth Standards: Median dan Standar Deviasi	8
2.5. Sistem Informasi	12
2.5.1. Pengertian Sistem Informasi	12
2.5.2. Penerapan Sistem Informasi Di Posyandu.....	13
2.6. Rekam Medis Elektronik (RME).....	13
2.6.1. Pengertian Rekam Medis Elektronik	13
2.6.2. Manfaat Rekam Medis Elektronik	13
2.6.3. Implementasi Rekam Medis Elektronik.....	14
2.7. MySQL	14
2.8. <i>Laravel</i>	14
2.9. <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	15
2.9.1. <i>Use Case Diagram</i>	15
2.9.2. <i>Activity Diagram</i>	15
2.9.3. <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	15
2.10. <i>Waterfall Model</i>	15
2.10.1. Analisis Kebutuhan	16
2.10.2. Desain Sistem	16
2.10.3. Implementasi	16

2.10.4. Pengujian	16
2.11. Pengujian Perangkat Lunak	17
2.11.1. <i>Functional Testing</i>	17
2.11.2. <i>Usability Testing</i>	17
2.12. Penelitian Terkait	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	20
3.2. Jadwal Penelitian	20
3.3. Alat dan Bahan	20
3.3.1. Perangkat Keras	20
3.3.2. Perangkat Lunak	20
3.4. Metode Penelitian	21
3.4.1. Identifikasi Masalah	22
3.4.2. Studi Literatur	22
3.4.3. Analisis Kebutuhan	22
3.4.4. Perancangan sistem	23
3.4.5. Implementasi	43
3.4.6. Pengujian Sistem	44
3.4.7. Analisa Hasil	49
3.4.8. Penulisan Laporan	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Implementasi Sistem	50
4.1.1. Pembuatan Kode	50
4.1.2. Hosting Website	50
4.1.3. Antarmuka Pengguna	50
4.2. Hasil Pengujian	61
4.2.1. Pengujian Fungsional	61
4.2.2. Pengujian <i>Usability (USE Questionnaire)</i>	63
4.2.3. Pembahasan	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak.....	6
Tabel 2.2 Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Laki-Laki Umur 0-12 Bulan	8
Tabel 2.3 Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Perempuan Umur 0-60 Bulan	10
Tabel 2.4 Penelitian Terkait.....	18
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	20
Tabel 3.2 Tabel Skenario Pengujian <i>Functional Testing</i>	44
Tabel 3.3 Skala Likert.....	47
Tabel 3.4 Tabel Kategori Kelayakan.....	47
Tabel 3.5 Pertanyaan dalam USE <i>Questionnaire</i>	47
Tabel 4.1 Tabel Pengujian <i>Functional Testing</i>	61
Tabel 4.2 Hasil Rata-rata Skor Pengujian <i>Usability</i>	66
Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Kuesioner.....	74
Tabel 5.2 Tabel Persentase Aspek <i>Usability</i>	75
Tabel 5.3 Tabel Kategori Kelayakan.....	75
Tabel 5.4 Tabel Hasil Observasi	75

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian.....	21
Gambar 3.2 <i>Use Case Diagram</i>	24
Gambar 3.3 <i>Login</i>	25
Gambar 3.4 <i>Register</i>	27
Gambar 3.5 <i>Monitoring</i> Anak	29
Gambar 3.6 Pemeriksaan Anak	31
Gambar 3.7 Notifikasi Pengguna	32
Gambar 3.8 Tambah Akun Kader.....	33
Gambar 3.9 Tambah Artikel	34
Gambar 3.10 Pencatatan Data Imunisasi oleh Kader.....	35
Gambar 3.11 Pemantauan Kesehatan Balita.....	36
Gambar 3.12 Verifikasi Akun Orangtua	37
Gambar 3.13 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD) Sistem Informasi Posyandu Balita.....	38
Gambar 3.14 Halaman <i>Login</i>	39
Gambar 3.15 Halaman <i>Register</i>	40
Gambar 3.16 Halaman Beranda	41
Gambar 3.17 Halaman Manajemen Riwayat Kesehatan Anak.....	41
Gambar 3.18 Halaman Manajemen Data Anak.....	42
Gambar 3.19 Halaman <i>Monitoring</i> Status Gizi Anak	43
Gambar 4.1 Halaman Utama.....	51
Gambar 4.2 Halaman Login	51
Gambar 4.3 Halaman Registrasi	52
Gambar 4.4 Halaman Beranda Pengguna.....	52
Gambar 4.5 Halaman Detail Anak	53
Gambar 4.6 Halaman Notifikasi	53
Gambar 4.7 Halaman Beranda Admin	54
Gambar 4.8 Halaman Tambah Kader	55
Gambar 4.9 Halaman Beranda Kader.....	55
Gambar 4.10 Halaman Pencatatan Rekam Medis	56
Gambar 4.11 Halaman Pengelolaan Data Anak	56
Gambar 4.12 Halaman Data Keluarga	57
Gambar 4.13 Halaman Jenis Imunisasi	58
Gambar 4.14 Halaman Imunisasi.....	58
Gambar 4.15 Halaman Verifikasi Akun Pengguna.....	59
Gambar 4.16 Halaman Status Gizi	59
Gambar 4.17 Halaman Artikel	60
Gambar 4.18 Halaman Profil	60
Gambar 5.1 Demo Aplikasi Kepada Kader Desa	76
Gambar 5.2 Pengisian Questionnaire Oleh Orang Tua Balita	76
Gambar 5.3 Pengisian Questionnaire Oleh Kader Desa	77
Gambar 5.4 Pemeriksaan Kesehatan Balita Oleh Kader Desa.....	77
Gambar 5.5 Balita Terdaftar Di Posyandu.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1. Format Questionnaire <i>Usability</i>	71
Lampiran 2. Hasil Pengujian.....	73
Lampiran 3. Perhitungan Skor Hasil Pengujian	74
Lampiran 4. Foto Pengujian <i>Usability</i>	76
Lampiran 5. Data Balita	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Krisis kesehatan yang terjadi saat ini terus menjadi ancaman serius bagi kehidupan banyak individu di berbagai negara. Banyak pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai, termasuk kurangnya infrastruktur kesehatan, minimnya tenaga kesehatan terlatih, buruknya implementasi program kesehatan masyarakat, serta terbatasnya akses informasi kesehatan (Rubiyanti, 2023). Di Indonesia, persoalan ini semakin diperburuk dengan tingginya angka *stunting* yang telah menjadi fokus utama perhatian pemerintah.

Status gizi anak memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Masalah gizi yang buruk, baik berupa gizi kurang maupun gizi lebih, dapat mengakibatkan dampak jangka panjang, termasuk terganggunya perkembangan fisik dan kognitif anak. Data menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan status gizi anak, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal (Hardiyanto Rahman, 2023). Intervensi untuk mengatasi masalah ini mencakup asupan gizi yang memadai, perbaikan pola makan, serta edukasi tentang pentingnya nutrisi dalam periode emas perkembangan anak (*golden age*). Pendekatan yang lebih terintegrasi diperlukan untuk memastikan efektivitas dari program-program tersebut.

Posyandu, sebagai lembaga pelayanan kesehatan masyarakat yang berfokus pada ibu dan anak, memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan *stunting*. *Monitoring* kesehatan anak di Posyandu tidak hanya mencakup pencatatan berat badan dan tinggi badan, tetapi juga aspek gizi dan perkembangan anak secara keseluruhan. Usia 0-5 tahun adalah periode emas perkembangan anak (*golden age*), di mana kecukupan gizi sangat penting untuk membentuk anak yang sehat, cerdas, dan produktif (Evina Widianawati, 2020).

Penerapan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) di Posyandu dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pencatatan data kesehatan anak dan mendukung analisis data untuk tindakan preventif terhadap *stunting*. Sistem ini memungkinkan pencatatan data secara akurat dan efisien sehingga kader Posyandu dapat lebih mudah memantau status gizi dan pertumbuhan anak serta memberikan intervensi tepat waktu bagi anak-anak yang berisiko mengalami *stunting* (Hardiyanto Rahman, 2023).

Namun, implementasi RME di Posyandu menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kurangnya pengetahuan kader tentang teknologi informasi serta keterbatasan infrastruktur. Sebagai penghubung antara masyarakat dan tenaga kesehatan, kader

Posyandu memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan sistem ini (Simonyan and Zisserman, 2022). Oleh karena itu, merancang sistem RME yang sesuai dengan kebutuhan Posyandu sangatlah penting untuk mendukung upaya pencegahan *stunting*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hardiyanto Rahman, 2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem RME di Posyandu dapat meningkatkan efektivitas pemantauan kesehatan anak dan mendukung upaya pencegahan *stunting*. Dengan sistem ini, kader Posyandu dapat lebih mudah mengakses data kesehatan anak, menganalisis data, dan memberikan intervensi yang tepat bagi anak-anak yang berisiko mengalami *stunting*. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis data kesehatan anak dan belum memperhatikan aspek desain dan fitur sistem RME yang dapat mendukung pemantauan kesehatan anak di Posyandu.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem RME yang dapat digunakan untuk *monitoring* kesehatan anak di Posyandu Desa Kopelma Darussalam. Dengan sistem ini, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan meningkat secara signifikan dan mendukung upaya nasional dalam menurunkan prevalensi *stunting*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem RME yang sederhana dan ramah pengguna untuk mendukung *monitoring* kesehatan anak di Posyandu?
2. Bagaimana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data kesehatan anak di Posyandu?
3. Bagaimana sistem RME dapat membantu dalam visualisasi data kesehatan anak untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat di Posyandu?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengembangkan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) yang sederhana dan ramah pengguna guna mendukung pemantauan kesehatan anak di Posyandu.
2. Meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data kesehatan anak melalui sistem RME yang memungkinkan akses cepat dan minim kesalahan.

3. Menyediakan fitur visualisasi data kesehatan anak yang membantu kader Posyandu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan solusi teknologi informasi yang mendukung pencatatan data kesehatan anak di Posyandu secara terintegrasi.
2. Membantu kader Posyandu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan lebih efisien dan akurat.
3. Menyediakan data kesehatan anak yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut oleh pihak terkait, termasuk pemerintah dan organisasi kesehatan.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 PUSKESMAS

Puskesmas, atau Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019, Puskesmas lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal di wilayah kerjanya. Sebagai organisasi kesehatan fungsional, puskesmas berperan dalam pengembangan kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan yang menyeluruh serta terpadu. Puskesmas memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, yang biasanya mencakup satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, puskesmas berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu guna memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendukung tujuan pembangunan kesehatan nasional dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik untuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Puskesmas juga berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan kesehatan di wilayah kerjanya, termasuk program-program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat (Permenkes RI, 2019).

2.2 POSYANDU

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat dengan prinsip “dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat”. Posyandu berfungsi sebagai wahana pelayanan terpadu yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat sekaligus memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, pendidikan, serta ekonomi. Sebagai pusat pelayanan multi-program, keberhasilan Posyandu sangat bergantung pada aspek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara konsisten. Dalam pelaksanaannya, Posyandu memerlukan dukungan teknis dari pemerintah serta kemitraan dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya (RI, 2023).

2.3 PERTUMBUHAN ANAK

Pertumbuhan anak merupakan proses kompleks yang melibatkan perubahan fisik, kognitif, dan emosional yang berlangsung selama masa kanak-kanak. Berdasarkan

World Health Organizations (WHO), pertumbuhan optimal pada anak dicirikan oleh pencapaian parameter kesehatan yang sesuai dengan usia tertentu. Pemantauan tinggi badan, berat badan, dan indikator lain sering digunakan untuk menilai status kesehatan serta perkembangan anak secara keseluruhan (Permenkes RI, 2022).

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi aspek genetik, kondisi kesehatan individu, serta proses metabolisme tubuh (Foundation, 2024). Sebaliknya, faktor eksternal melibatkan pola asuh, kualitas lingkungan tempat tinggal, serta akses terhadap fasilitas kesehatan, makanan bergizi, dan air bersih (PKG M UGM, 2022). Interaksi antara faktor internal dan eksternal ini sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan anak.

Penentuan status gizi anak dilakukan dengan menggunakan tabel Standar Antropometri Anak dan grafik pertumbuhan anak. Grafik ini lebih menekankan pada kecenderungan pertumbuhan. Kedua alat tersebut menggunakan ambang batas yang sama. Untuk menentukan status gizi anak, baik melalui tabel maupun grafik, perlu memperhatikan keempat indeks standar antropometri secara bersamaan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi masalah pertumbuhan sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan lebih lanjut (Kemenkes RI, 2020).

2.3.1 *Z-Score*

Z-Score, atau skor standar deviasi (SD), adalah metode statistik untuk mengukur seberapa jauh suatu nilai menyimpang dari median populasi dalam satuan standar deviasi. Dalam antropometri, *Z-Score* digunakan untuk menilai status pertumbuhan anak berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh (IMT) (Organization, 2008).

Rumus untuk menghitung *Z-Score* adalah:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (2.1)$$

Keterangan:

- X : Nilai individu (misalnya, berat atau tinggi anak).
- μ : Median dari populasi referensi.
- σ : Standar deviasi populasi referensi.

Nilai *Z-Score* menunjukkan penyimpangan data anak dari median referensi. Nilai positif berarti di atas median, sedangkan nilai negatif berarti di bawah median.

2.3.2 Interpretasi dan penerapan *Z-Score*

Z-Score digunakan untuk menilai status gizi anak berdasarkan parameter antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh (IMT). Interpretasi *Z-Score* memperhatikan kategori status gizi anak berdasarkan ambang batas tertentu. Berikut adalah kategori status gizi anak berdasarkan *Z-Score*:

Tabel 2.1. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak

Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak		
Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (<i>Z-Score</i>)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Berat badan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	$< -3 \text{ SD}$
	Berat badan kurang (<i>underweight</i>)	$-3 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} < -2 \text{ SD}$
	Berat badan normal	$-2 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} \leq +1 \text{ SD}$
	Risiko Berat badan lebih	$+1 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} < +2 \text{ SD}$
	Berat badan lebih	$\geq +2 \text{ SD}$
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	$< -3 \text{ SD}$
	Pendek (<i>stunted</i>)	$-3 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} < -2 \text{ SD}$
	Normal	$\geq -2 \text{ SD}$
	Tinggi	$\geq +3 \text{ SD}$
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (<i>severely wasted</i>)	$< -3 \text{ SD}$
	Gizi kurang (<i>wasted</i>)	$-3 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} < -2 \text{ SD}$
	Gizi baik (<i>normal</i>)	$-2 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} \leq +1 \text{ SD}$
	Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	$+1 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} < +2 \text{ SD}$
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	$\geq +2 \text{ SD}$
	Obesitas (<i>obese</i>)	$\geq +3 \text{ SD}$

(Lanjutan dari halaman sebelumnya)

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (<i>severely wasted</i>)	$< -3 \text{ SD}$
	Gizi kurang (<i>wasted</i>)	$-3 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} < -2 \text{ SD}$
	Gizi baik (<i>normal</i>)	$-2 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} \leq +1 \text{ SD}$
	Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	$+1 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} < +2 \text{ SD}$
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	$\geq +2 \text{ SD}$
	Obesitas (<i>obese</i>)	$\geq +3 \text{ SD}$
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 5 - 18 tahun	Gizi kurang (<i>thinness</i>)	$-3 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} < -2 \text{ SD}$
	Gizi baik (<i>normal</i>)	$-2 \text{ SD} \leq Z\text{-Score} \leq +1 \text{ SD}$
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	$\geq +1 \text{ SD}$
	Obesitas (<i>obese</i>)	$\geq +2 \text{ SD}$

Interpretasi *Z-Score* juga mempertimbangkan tren pertumbuhan anak berdasarkan beberapa kunjungan. Anak yang memiliki *Z-Score* di antara -2 dan 2 umumnya dianggap memiliki pertumbuhan normal (WHO, 2008).

Selain itu, tren *Z-Score* dari beberapa pengukuran membantu memantau pertumbuhan anak secara berkelanjutan. Untuk menentukan nilai *Z-Score*, data antropometri anak dibandingkan dengan referensi WHO Growth Standard melalui tiga langkah utama:

1. Pengukuran antropometri → Berat badan, tinggi badan, dan usia anak dicatat dengan akurat.
2. Perbandingan dengan referensi WHO → Nilai diplot pada grafik pertumbuhan berdasarkan usia dan jenis kelamin.
3. Perhitungan *Z-Score* → Menggunakan rumus di bawah untuk menentukan penyimpangan dari median populasi.

Sebagai contoh, seorang anak memiliki berat badan 8 kg, dengan median populasi 10 kg dan standar deviasi 1,5 kg.

$$Z = \frac{8 - 10}{1.5} = -1.33 \quad (2.2)$$

Anak ini memiliki berat badan 1,33 SD di bawah median, tetapi masih dalam kategori normal.

2.4 STANDAR ANTROPOMETRI ANAK

Kementrian Kesehatan dan WHO telah menetapkan nilai median dan standar deviasi untuk berbagai parameter pertumbuhan anak, seperti berat badan menurut usia (BB/U), yang digunakan sebagai standar global. Namun, perbedaan antara nilai aktual anak dengan standar WHO tidak selalu menunjukkan masalah kesehatan, karena faktor genetik, etnis, dan lingkungan juga berpengaruh.

Menurut Kemenkes RI, standar antropometri anak Indonesia mengacu pada standar WHO *Child Growth Standards* yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal untuk anak usia 0 - 5 tahun. Standar ini mencakup pengukuran berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh (IMT) berdasarkan usia dan jenis kelamin. Penggunaan standar ini penting untuk memantau pertumbuhan anak secara akurat dan memberikan intervensi yang tepat jika diperlukan (Permenkes RI, 2022).

2.4.1 WHO Growth Standards: Median dan Standar Deviasi

WHO telah menetapkan nilai median dan standar deviasi untuk berbagai parameter pertumbuhan anak (berat badan, tinggi badan, Indeks Massa Tubuh) berdasarkan usia dan jenis kelamin melalui *WHO Growth Standards* dan *WHO Growth Reference Data*.

Berikut adalah contoh nilai median dan standar deviasi WHO untuk beberapa parameter penting berdasarkan usia anak:

Tabel 2.2. Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Laki-Laki Umur 0-12 Bulan

Umur (bulan)	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
0	2.1	2.5	2.9	3.3	3.9	4.4	5.0
1	2.9	3.4	3.9	4.5	5.1	5.8	6.6
2	3.8	4.3	4.9	5.6	6.3	7.1	8.0
3	4.4	5.0	5.7	6.4	7.2	8.0	9.0
4	4.9	5.6	6.2	7.0	7.8	8.7	9.7
5	5.3	6.0	6.7	7.5	8.4	9.3	10.4
6	5.7	6.4	7.2	8.0	8.9	9.8	10.9
7	5.9	6.7	7.6	8.4	9.4	10.3	11.4
8	6.2	6.9	7.8	8.6	9.6	10.6	11.7
9	6.4	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.3

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Umur (bulan)	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
10	6.6	7.4	8.2	9.2	10.2	11.4	12.7
11	6.7	7.6	8.4	9.4	10.5	11.7	13.0
12	6.9	7.7	8.6	9.6	10.8	12.0	13.3
13	7.1	7.9	8.8	9.9	11.0	12.3	13.7
14	7.2	8.1	9.0	10.1	11.3	12.6	14.0
15	7.4	8.3	9.2	10.3	11.5	12.8	14.3
16	7.5	8.4	9.4	10.5	11.7	13.1	14.6
17	7.7	8.6	9.6	10.7	12.0	13.4	14.9
18	7.8	8.8	9.8	10.9	12.2	13.7	15.3
19	8.0	8.9	10.0	11.1	12.5	13.9	15.6
20	8.1	9.1	10.1	11.3	12.7	14.2	15.9
21	8.2	9.2	10.3	11.5	12.9	14.5	16.2
22	8.4	9.4	10.5	11.8	13.2	14.7	16.5
23	8.5	9.5	10.7	12.0	13.4	15.0	16.8
24	8.6	9.7	10.8	12.2	13.6	15.3	17.1
25	8.8	9.8	11.0	12.4	13.9	15.5	17.5
26	8.9	10.0	11.2	12.5	14.1	15.8	17.8
27	9.0	10.1	11.3	12.7	14.3	16.1	18.1
28	9.1	10.2	11.5	12.9	14.5	16.3	18.4
29	9.2	10.4	11.7	13.1	14.8	16.6	18.7
30	9.4	10.5	11.8	13.3	15.0	16.9	19.0
31	9.5	10.7	12.0	13.5	15.2	17.1	19.3
32	9.6	10.8	12.1	13.7	15.4	17.4	19.6
33	9.7	10.9	12.3	13.8	15.6	17.6	19.9
34	9.8	11.0	12.4	14.0	15.8	17.8	20.2
35	9.9	11.2	12.6	14.2	16.0	18.1	20.4
36	10.0	11.3	12.7	14.3	16.2	18.3	20.7
37	10.1	11.4	12.9	14.5	16.4	18.6	21.0
38	10.2	11.5	13.0	14.7	16.6	18.8	21.3
39	10.3	11.6	13.1	14.8	16.8	19.0	21.6
40	10.4	11.8	13.3	15.0	17.0	19.3	21.9
41	10.5	11.9	13.4	15.2	17.2	19.5	22.1
42	10.6	12.0	13.6	15.3	17.4	19.7	22.4
43	10.7	12.1	13.7	15.5	17.6	20.0	22.7
44	10.8	12.2	13.8	15.7	17.8	20.2	23.0

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Umur (bulan)	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
45	10.9	12.4	14.0	15.8	18.0	20.5	23.3
46	11.0	12.5	14.1	16.0	18.2	20.7	23.6
47	11.1	12.6	14.3	16.2	18.4	20.9	23.9
48	11.2	12.7	14.4	16.3	18.6	21.2	24.2
49	11.3	12.8	14.5	16.5	18.8	21.4	24.5
50	11.4	12.9	14.7	16.7	19.0	21.7	24.8
51	11.5	13.1	14.8	16.8	19.2	21.9	25.1
52	11.6	13.2	15.0	17.0	19.4	22.2	25.4
53	11.7	13.3	15.1	17.2	19.6	22.4	25.7
54	11.8	13.4	15.2	17.3	19.8	22.7	26.0
55	11.9	13.5	15.4	17.5	20.0	22.9	26.3
56	12.0	13.6	15.5	17.7	20.2	23.2	26.6
57	12.1	13.7	15.6	17.8	20.4	23.4	26.9
58	12.2	13.8	15.8	18.0	20.6	23.7	27.2
59	12.3	14.0	15.9	18.2	20.8	23.9	27.6
60	12.4	14.1	16.0	18.3	21.0	24.2	27.9

Tabel 2.3. Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Perempuan Umur 0-60 Bulan

Umur (bulan)	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
0	2.0	2.4	2.8	3.2	3.7	4.2	4.8
1	2.7	3.2	3.6	4.2	4.8	5.5	6.2
2	3.4	3.9	4.5	5.1	5.8	6.6	7.5
3	4.0	4.5	5.2	5.8	6.6	7.5	8.5
4	4.4	5.0	5.7	6.4	7.3	8.2	9.3
5	4.8	5.4	6.1	6.9	7.8	8.8	10.0
6	5.1	5.7	6.5	7.3	8.2	9.3	10.6
7	5.3	6.0	6.8	7.6	8.6	9.8	11.1
8	5.6	6.3	7.0	7.9	9.0	10.2	11.6
9	5.8	6.5	7.3	8.2	9.3	10.5	12.0
10	5.9	6.7	7.5	8.5	9.6	10.9	12.4
11	6.1	6.9	7.7	8.7	9.9	11.2	12.8
12	6.3	7.0	7.9	8.9	10.1	11.5	13.1
13	6.4	7.2	8.1	9.2	10.4	11.8	13.5

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Umur (bulan)	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
14	6.6	7.4	8.3	9.4	10.6	12.1	13.8
15	6.7	7.6	8.5	9.6	10.9	12.4	14.1
16	6.9	7.7	8.7	9.8	11.1	12.6	14.5
17	7.0	7.9	8.9	10.0	11.4	12.9	14.8
18	7.2	8.1	9.1	10.2	11.6	13.2	15.1
19	7.3	8.2	9.2	10.4	11.8	13.5	15.4
20	7.5	8.4	9.4	10.6	12.1	13.7	15.7
21	7.6	8.6	9.6	10.9	12.3	14.0	16.0
22	7.8	8.7	9.8	11.1	12.5	14.3	16.4
23	7.9	8.9	10.0	11.3	12.8	14.6	16.7
24	8.1	9.0	10.2	11.5	13.0	14.8	17.0
25	8.2	9.2	10.3	11.7	13.3	15.1	17.3
26	8.4	9.4	10.5	11.9	13.5	15.4	17.7
27	8.5	9.5	10.7	12.1	13.7	15.7	18.0
28	8.6	9.7	10.9	12.3	14.0	16.0	18.3
29	8.8	9.8	11.1	12.5	14.2	16.2	18.7
30	8.9	10.0	11.2	12.7	14.4	16.5	19.0
31	9.0	10.1	11.4	12.9	14.7	16.8	19.3
32	9.1	10.3	11.6	13.1	14.9	17.1	19.6
33	9.3	10.4	11.7	13.3	15.1	17.3	20.0
34	9.4	10.5	11.9	13.5	15.4	17.6	20.3
35	9.5	10.7	12.0	13.7	15.6	17.9	20.6
36	9.6	10.8	12.2	13.9	15.8	18.1	20.9
37	9.7	10.9	12.4	14.0	16.0	18.4	21.3
38	9.8	11.1	12.5	14.2	16.3	18.7	21.6
39	9.9	11.2	12.7	14.4	16.5	19.0	22.0
40	10.1	11.3	12.8	14.6	16.7	19.2	22.3
41	10.2	11.5	13.0	14.8	16.9	19.5	22.7
42	10.3	11.6	13.1	15.0	17.2	19.8	23.0
43	10.4	11.7	13.3	15.2	17.4	20.1	23.4
44	10.5	11.8	13.4	15.3	17.6	20.4	23.7
45	10.6	12.0	13.6	15.5	17.8	20.7	24.1
46	10.7	12.1	13.7	15.7	18.1	20.9	24.5
47	10.8	12.2	13.9	15.9	18.3	21.2	24.8
48	10.9	12.3	14.0	16.1	18.5	21.5	25.2

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Umur (bulan)	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
49	11.0	12.4	14.2	16.3	18.8	21.8	25.5
50	11.1	12.6	14.3	16.4	19.0	22.1	25.9
51	11.2	12.7	14.5	16.6	19.2	22.4	26.3
52	11.3	12.8	14.6	16.8	19.4	22.6	26.6
53	11.4	12.9	14.8	17.0	19.7	22.9	27.0
54	11.5	13.0	14.9	17.2	19.9	23.2	27.4
55	11.6	13.2	15.1	17.3	20.1	23.5	27.7
56	11.7	13.3	15.2	17.5	20.3	23.8	28.1
57	11.8	13.4	15.3	17.7	20.6	24.1	28.5
58	11.9	13.5	15.5	17.9	20.8	24.4	28.8
59	12.0	13.6	15.6	18.0	21.0	24.6	29.2
60	12.1	13.7	15.8	18.2	21.2	24.9	29.5

Median dan standar deviasi ini bersifat standar dunia yang ditetapkan oleh WHO berdasarkan penelitian yang mencakup berbagai populasi anak yang tumbuh dalam kondisi optimal. Oleh karena itu, perbedaan antara nilai aktual anak dengan standar WHO tidak selalu menunjukkan adanya masalah kesehatan. Faktor genetik, etnis, dan lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan anak. *Z-Score* adalah alat penting untuk mengevaluasi status pertumbuhan anak dengan membandingkan data individu terhadap populasi referensi WHO. Penggunaan *Z-Score* membantu dalam mendeteksi masalah pertumbuhan seperti *stunting*, *wasting*, *overweight*, dan *obesitas*, yang dapat memberikan dasar intervensi lebih dini untuk meningkatkan kesehatan anak secara keseluruhan.

2.5 SISTEM INFORMASI

2.5.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah rangkaian proses, perangkat lunak, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks pelayanan kesehatan, sistem informasi memainkan peran penting dalam mempermudah pengelolaan data dan meningkatkan kualitas layanan (Yuliani, 2020).

2.5.2 Penerapan Sistem Informasi Di Posyandu

Sistem informasi posyandu merupakan alat penting dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Posyandu menyediakan berbagai layanan kesehatan, termasuk imunisasi, pemeriksaan gizi, dan edukasi kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, sistem informasi posyandu berbasis web tidak hanya mempermudah pengelolaan data, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan berkembangnya teknologi informasi, penerapan sistem informasi di Posyandu menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kendala dalam pencatatan manual. Sistem informasi berbasis elektronik di Posyandu dirancang untuk mempermudah kader dalam mencatat data, mengelola laporan, dan mempercepat akses informasi (Rohmat Taufiq, 2023).

2.6 REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME)

2.6.1 Pengertian Rekam Medis Elektronik

Rekam Medis Elektronik (RME) adalah sistem informasi yang menyimpan catatan kesehatan pasien dalam format digital. RME mencakup berbagai informasi medis, termasuk riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan pengobatan yang diterima pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022, RME merupakan dokumen yang dibentuk melalui sistem elektronik untuk pengelolaan rekam medis. RME mencakup data retrospektif dan prospektif dengan tujuan utama mendukung pelayanan kesehatan yang terpadu, berkelanjutan, efisien, dan berkualitas. Sistem ini memodernisasi manajemen informasi medis, meningkatkan kualitas perawatan pasien, serta efisiensi dalam pengelolaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya (Muh Amin, 2021).

2.6.2 Manfaat Rekam Medis Elektronik

Implementasi rekam medis elektronik memberikan berbagai manfaat signifikan:

1. RME memungkinkan pencatatan data pasien yang lebih lengkap dan terstruktur, termasuk diagnosa, terapi, serta waktu pelayanan.
2. Mempercepat akses data pasien secara *real-time* dan mengurangi kesalahan klinis akibat pencatatan manual.
3. Keamanan Data pasien disimpan dengan aman menggunakan sistem autentikasi seperti *username* dan *password* untuk melindungi kerahasiaan informasi.

4. pasien dapat diakses dengan cepat oleh tenaga kesehatan yang berwenang, mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik.

2.6.3 Implementasi Rekam Medis Elektronik

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi RME juga menghadapi berbagai hambatan:

1. Masalah teknis, sistem sering mengalami error pada jam sibuk atau ketika infrastruktur tidak memadai.
2. Resistensi pengguna, beberapa tenaga kesehatan senior kurang terampil menggunakan komputer atau menolak perubahan ke sistem digital.
3. Masalah infrastruktur, koneksi internet lambat dan keterbatasan perangkat keras seperti komputer mobile. (Muh Amin, 2021)

2.7 MYSQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang populer dan *open-source*. MySQL dikembangkan oleh Oracle Corporation dan tersedia dalam dua edisi, yaitu edisi komunitas *MySQL Community Edition* dan edisi *Enterprise (MySQL Enterprise Edition)*. MySQL digunakan oleh berbagai aplikasi web dan sistem informasi untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam basis data. Hasil uji kinerja menunjukkan bahwa *MySQL* mampu menangani sistem berskala besar dengan waktu respons rendah dan *throughput* tinggi. Pengujian menggunakan simulasi pengguna simultan menunjukkan bahwa waktu respons untuk operasi seperti pencarian data pasien dan pencatatan kunjungan rata-rata berada dalam rentang milidetik, memastikan kecepatan dan keandalan yang dibutuhkan dalam lingkungan medis (Pei and Cheng, 2023)

2.8 LARAVEL

Laravel adalah framework web PHP yang populer dan *open-source*. Laravel dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi web dengan menyediakan berbagai fitur dan alat yang siap pakai. Beberapa fitur utama Laravel meliputi sistem routing yang fleksibel, *Object-Relational Mapping (ORM)* yang kuat, dan templating engine yang mudah digunakan. Laravel juga menyediakan berbagai alat bantu untuk otentikasi pengguna, manajemen sesi, dan keamanan aplikasi. Dengan dukungan dari komunitas yang besar, Laravel terus berkembang dan menjadi pilihan utama para pengembang web dalam membangun aplikasi yang skalabel dan efisien.

2.9 UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram untuk menggambarkan aspek struktural dan perilaku dari sistem yang dikembangkan.

2.9.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dan layanan yang ditawarkan oleh sistem. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna atau sistem lain) dengan sistem yang sedang dikembangkan. Menurut (Muhamad and Abdulmonim, 2018), penggabungan *Use Case Diagram* dengan *Activity Diagram* dapat membantu dalam memformalkan spesifikasi sistem.

2.9.2 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem, menunjukkan urutan dan kondisi dari aktivitas yang terjadi. Diagram ini berguna untuk memodelkan logika kontrol dari proses bisnis dan operasi sistem. Sebuah pendekatan baru telah diusulkan untuk mentransformasikan *Sequence Diagram* menjadi *Activity Diagram*, yang dapat membantu dalam memahami dinamika sistem (Kulkarni et al., 2021).

2.9.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sistem, menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. ERD membantu dalam merancang basis data yang efisien dan konsisten. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, ERD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan memastikan integritas data yang tinggi (Muhamad and Abdulmonim, 2018).

2.10 WATERFALL MODEL

Model Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang mengikuti urutan tahapan secara linear, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengiriman produk akhir. Model ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, sehingga model ini cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan tidak berubah-ubah. Keuntungan dari model Waterfall adalah

struktur yang jelas dan mudah dipahami, sementara kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam mengatasi perubahan kebutuhan selama pengembangan.

2.10.1 Analisis Kebutuhan

Tahap pertama dalam model Waterfall adalah analisis kebutuhan, di mana tim pengembang bekerja sama dengan klien untuk memahami kebutuhan dan tujuan proyek. Analisis kebutuhan ini mencakup identifikasi masalah, pemetaan proses bisnis, dan menentukan persyaratan fungsional dan non-fungsional.

2.10.2 Desain Sistem

Setelah analisis kebutuhan selesai, tim pengembang akan melanjutkan ke tahap desain sistem. Desain sistem mencakup pembuatan diagram sistem, pemetaan entitas, dan definisi fitur dan interaksi. Tujuan dari tahap ini adalah merancang arsitektur sistem yang memenuhi kebutuhan klien dan memastikan konsistensi antara komponen-komponen yang ada.

2.10.3 Implementasi

Tahap implementasi adalah tahap di mana tim pengembang mulai mengembangkan perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat. Implementasi melibatkan penulisan kode, pengujian unit, dan integrasi komponen. Tim pengembang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

2.10.4 Pengujian

Tahap pengujian adalah tahap kritis dalam model Waterfall. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengujian meliputi pengujian fungsional, pengujian performa, dan pengujian keamanan.

Studi oleh Saravanos dan Curinga (2023) mensimulasikan model Waterfall menggunakan SimPy, sebuah kerangka kerja simulasi berbasis event diskrit dalam Python. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simulasi ini dapat mengidentifikasi kemacetan sumber daya, khususnya kekurangan programmer pada fase implementasi, serta membantu dalam perencanaan proyek perangkat lunak dengan memberikan estimasi waktu penyelesaian yang akurat.

2.11 PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

2.11.1 *Functional Testing*

Functional Testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa setiap fitur dalam sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian ini menitikberatkan pada pemeriksaan terhadap input, proses, dan output tanpa memperhatikan struktur internal dari aplikasi.

Salah satu pendekatan utama dalam *functional testing* adalah Black Box Testing. Metode ini mengevaluasi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan, tanpa memerlukan pengetahuan tentang kode atau arsitektur internal perangkat lunak. Teknik-teknik umum dalam Black Box Testing meliputi Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, dan Decision Table Testing.

Keunggulan dari pendekatan ini adalah kemampuannya dalam mendeteksi kesalahan fungsional secara efisien, terutama bagi penguji yang tidak memiliki latar belakang teknis dalam pengembangan perangkat lunak. Namun, keterbatasan mencakup tidak tercakupnya pengujian terhadap struktur internal program.

Berbagai studi telah membuktikan efektivitas metode ini. Misalnya, Utami (2018) menyatakan bahwa penggunaan Black Box Testing dapat meningkatkan kualitas aplikasi web. Studi lain oleh Dwi Febriyantia et al. (2021) menunjukkan bahwa pengujian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah kesalahan pada sistem informasi manajemen dosen. Hal serupa juga dilaporkan oleh Ernawati (2023) dan Hanifah et al. (2016) dalam konteks peningkatan fungsionalitas dan keamanan perangkat lunak.

2.11.2 *Usability Testing*

Usability Testing merupakan metode pengujian yang difokuskan pada penilaian kegunaan sebuah sistem berdasarkan efektivitas, efisiensi, serta kepuasan pengguna dalam mengoperasikannya Rizal (2023). Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala atau kesulitan yang dialami pengguna serta memastikan bahwa antarmuka aplikasi memberikan pengalaman yang intuitif. Metode yang digunakan dalam *usability testing* adalah *USE Questionnaire*, yang mengukur kepuasan pengguna terhadap antarmuka aplikasi berdasarkan tiga dimensi utama: Usefulness (kegunaan), Ease of Use (kemudahan penggunaan), Ease Of Learning (Kemudahan Belajar), dan Satisfaction (kepuasan). Proses *usability testing* biasanya dilakukan dengan cara mengamati pengguna saat mereka berinteraksi dengan aplikasi, mengumpulkan umpan balik secara langsung, dan menganalisis pola interaksi pengguna terhadap elemen antarmuka (Badr, 2024).

2.12 PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian terkait telah dilakukan dalam pengembangan sistem RME untuk monitoring kesehatan anak di Posyandu. berikut adalah beberapa penelitian terkait yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2.4. Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1	(Nurhayati, Hesty Latifa Noor and Qurrotaayun, Zurlyan and Fajarwati, Rike Novilia, 2024)	Digitalisasi Pencatatan Data Rekam Medis Balita dan Upaya Pencegahan <i>Stunting</i>	Peningkatan keterampilan kader posyandu dalam menggunakan RME balita serta digitalisasi data untuk pencegahan <i>stunting</i> .	Penelitian ini menggunakan sistem berbasis web dengan fokus pada balita dan pencegahan <i>stunting</i> , terutama edukasi kader mengenai gizi dan kesehatan lingkungan. Proyek TA saya berfokus pada anak-anak di Posyandu dengan pengembangan sistem berbasis statistik untuk monitoring kesehatan secara komprehensif.
2	(Andriani, Rika and Kusnanto, Hari and Istiono, Wahyudi, 2024)	Analisis Kesuksesan Implementasi Rekam Medis Elektronik di RS Universitas Gadjah Mada	Kualitas informasi, fasilitas, dan kepuasan signifikan terhadap keberhasilan implementasi RME.	Penelitian dilakukan di rumah sakit besar dengan pendekatan wajib, sedangkan proyek TA saya dirancang untuk Posyandu dengan kebutuhan sederhana.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
3	(Amin, Muh and Setyonugroho, Winny and Hidayah, Nur, 2024)	Implementasi Rekam Medik Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif	Faktor keberhasilan meliputi dukungan SDM, pelatihan, dan infrastruktur; hambatan berupa error sistem dan keterbatasan perangkat keras.	Penelitian berfokus pada rumah sakit besar, sedangkan proyek TA saya dirancang untuk Posyandu dengan antarmuka sederhana dan fokus pada kesehatan anak-anak.

Dari beberapa penelitian terkait yang telah disebutkan pada tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa implementasi RME di berbagai lembaga kesehatan telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan efisiensi operasional. Namun, tantangan dalam hal infrastruktur, keterampilan pengguna, dan dukungan SDM tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem RME yang sederhana, mudah digunakan, dan efektif untuk monitoring kesehatan anak di Posyandu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di posyandu anak Desa Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah 5 bulan terhitung dari bulan Januari 2025 hingga Mei 2025.

3.2 JADWAL PENELITIAN

Untuk lebih memahami alur waktu dari penelitian ini, penulis telah menyusun sebuah jadwal yang rinci yang bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke-																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi literatur																				
2	Analisis kebutuhan																				
3	Perancangan sistem																				
4	Implementasi																				
5	Pengujian dan evaluasi sistem																				
6	Analisis hasil																				
7	Penyusunan laporan akhir																				

3.3 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang akan digunakan untuk pengembangan sistem RME di Posyandu Desa Kopelma Darussalam sebagai berikut:

3.3.1 Perangkat Keras

Komponen Perangkat Keras yang digunakan pada penelitian ini adalah Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 dengan RAM 12GB DDR4, AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics 2.60 GHz, *Solid State Drive* (SSD) 512GB.

3.3.2 Perangkat Lunak

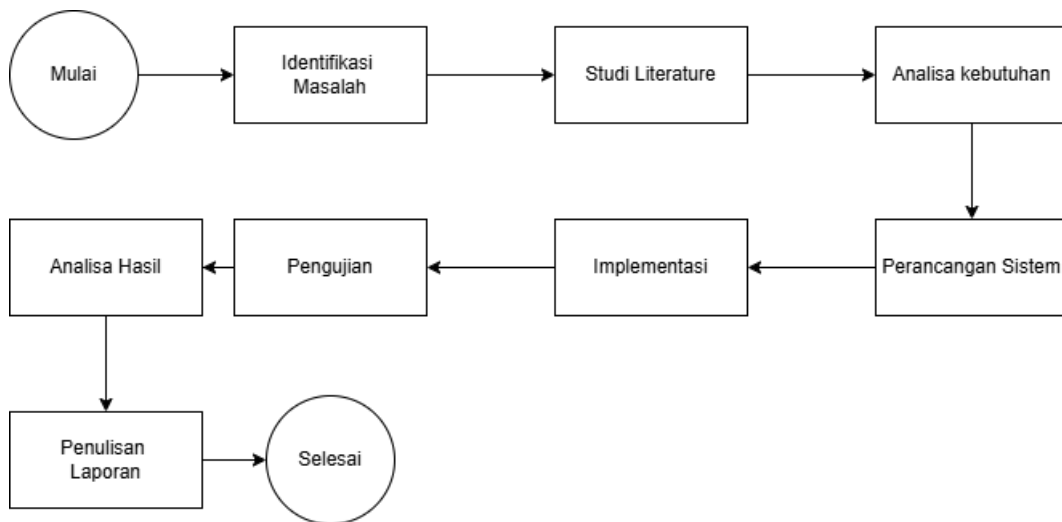
Komponen Perangkat Lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Windows 11 Home Single Language

- b. Visual Studio Code versi 1.96.2
- c. Laravel versi 11.34.2
- d. *MySQL* versi 8.0.30
- e. *Apache* versi 2.4.54
- e. *PHP* versi 8.2.12
- f. *TailwindCSS* versi ³.0.1
- g. Google Chrome versi 131.0.6778.205 (*Official Build*) (64-bit)
- h. Figma Desktop versi 125.0.8
- i. *NPM* versi 10.8.0
- j. StarUML versi 6.3.1
- k. Composer versi 2.5.4

3.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan akan dilakukan dalam beberapa tahapan penelitian. Skema dari alur tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*, yang terdiri dari beberapa tahap: analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan sistem, pengujian, dan evaluasi. Model *Waterfall* dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur dan memungkinkan setiap tahap diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

3.4.1 Identifikasi Masalah

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi masalah yang terjadi pada proses pencatatan data kesehatan balita di Posyandu Desa Kopelma Darussalam. Masalah yang diidentifikasi meliputi proses manual yang rentan terhadap kesalahan input data, kurangnya efisiensi dalam pengolahan data, serta keterbatasan dalam pemantauan status gizi balita secara berkala. Dengan mengidentifikasi masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif melalui digitalisasi pencatatan data kesehatan balita.

3.4.2 Studi Literatur

Tahap studi literatur dilakukan untuk memahami konsep dan teori terkait digitalisasi data kesehatan balita, sistem Rekam Medis Elektronik (RME), serta standar *World Health Organization* (WHO) dalam *monitoring* status gizi balita. Studi literatur ini dilakukan melalui pencarian informasi dari jurnal ilmiah, buku referensi, dan sumber informasi terpercaya lainnya. Dengan memahami literatur yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tepat dalam mendukung kegiatan Posyandu Desa Kopelma Darussalam.

3.4.3 Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil wawancara dengan kader Posyandu Desa Kopelma Darussalam, observasi langsung di lapangan, serta studi literatur terkait digitalisasi pencatatan data kesehatan balita. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa sistem Rekam Medis Elektronik (RME) yang akan dibangun harus mampu memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk mendukung kegiatan operasional Posyandu secara lebih efisien.

Kebutuhan fungsional sistem meliputi kemampuan untuk mencatat data kesehatan balita, seperti nama balita, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Selain itu, sistem harus menyediakan fitur *monitoring* status gizi balita berdasarkan parameter standar *World Health Organization* (WHO), sehingga kader dapat memantau pertumbuhan anak secara berkala. Sistem juga harus mampu menghasilkan laporan kesehatan balita dalam format digital, seperti PDF atau Excel, untuk memudahkan pelaporan kepada pihak terkait. Fitur tambahan yang diperlukan adalah pencatatan data imunisasi dan pemberian vitamin A, serta kemampuan untuk mendukung analisis status gizi berdasarkan data kesehatan yang telah tercatat. Dari sisi kebutuhan non-fungsional, sistem harus dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh kader Posyandu tanpa memerlukan pelatihan teknis yang rumit.

Sistem juga harus responsif dan dapat berjalan pada perangkat dengan spesifikasi rendah, mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi di Posyandu. Keamanan data menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, sehingga sistem harus dilengkapi dengan mekanisme enkripsi untuk melindungi data kesehatan balita dari akses yang tidak sah. Selain itu, waktu respons sistem harus cepat untuk memastikan proses pencatatan dan pengolahan data berjalan secara efisien.

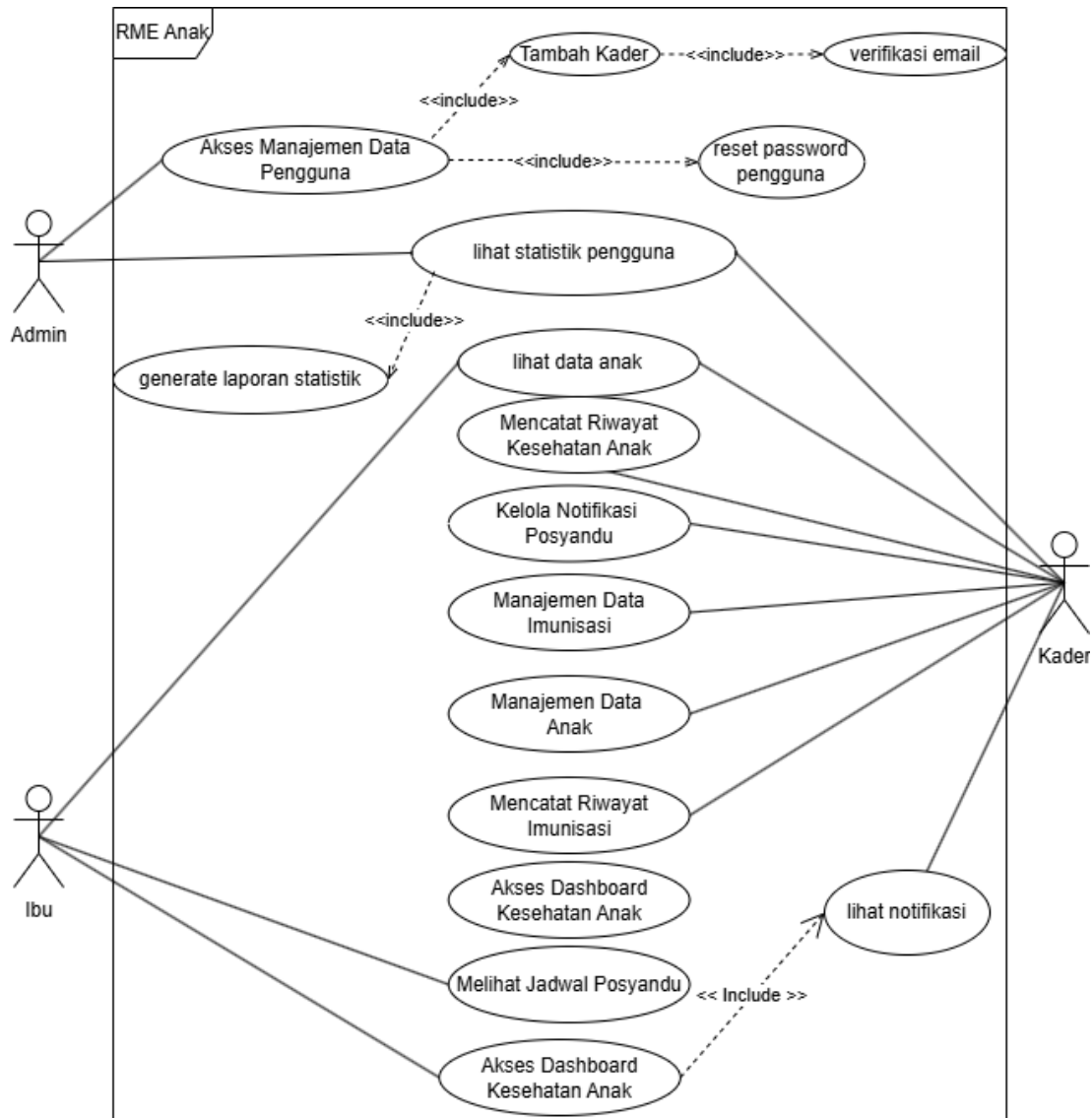
Dengan memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional tersebut, sistem RME diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung kegiatan pencatatan dan *monitoring* kesehatan di Posyandu Desa Kopelma Darussalam. Tahap ini menjadi dasar untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memberikan dampak positif dalam pencegahan *stunting* melalui digitalisasi data kesehatan.

3.4.4 Perancangan sistem

Tahap perancangan sistem bertujuan untuk merancang arsitektur dan komponen utama sistem Rekam Medis Elektronik (RME) berbasis *Laravel* dan *Blade* yang akan dikembangkan. Perancangan ini dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Proses perancangan sistem dalam metode *Waterfall* terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna (kader Posyandu) dengan sistem RME. Terdapat beberapa *use case* yang perlu diperhatikan dalam sistem ini, seperti pencatatan data kesehatan balita, *monitoring* status gizi balita, pencatatan imunisasi dan vitamin A, serta pengelolaan laporan kesehatan balita. Dengan *Use Case Diagram*, penggunaan sistem dapat dijelaskan secara visual dan memudahkan pemahaman terhadap fitur-fitur yang tersedia. Pada Gambar 3.2 terdapat *Use Case Diagram* yang digunakan pada sistem RME. Di sini untuk autentikasinya menggunakan fitur *login* dan *register*, di mana pengguna dapat mendaftarkan sebagai ibu, kemudian mengisi data keluarga, yang nantinya akan dihubungkan dengan anak melalui *NIK* ibu. Admin dan kader *login* menggunakan *email* dan *password* sedangkan ibu *login* menggunakan *NIK* dan *password* yang sudah terdaftar sebelumnya. Kemudian untuk fitur yang lainnya seperti pencatatan data kesehatan balita, *monitoring* status gizi balita, pencatatan imunisasi dan vitamin A, serta pengelolaan laporan kesehatan balita.

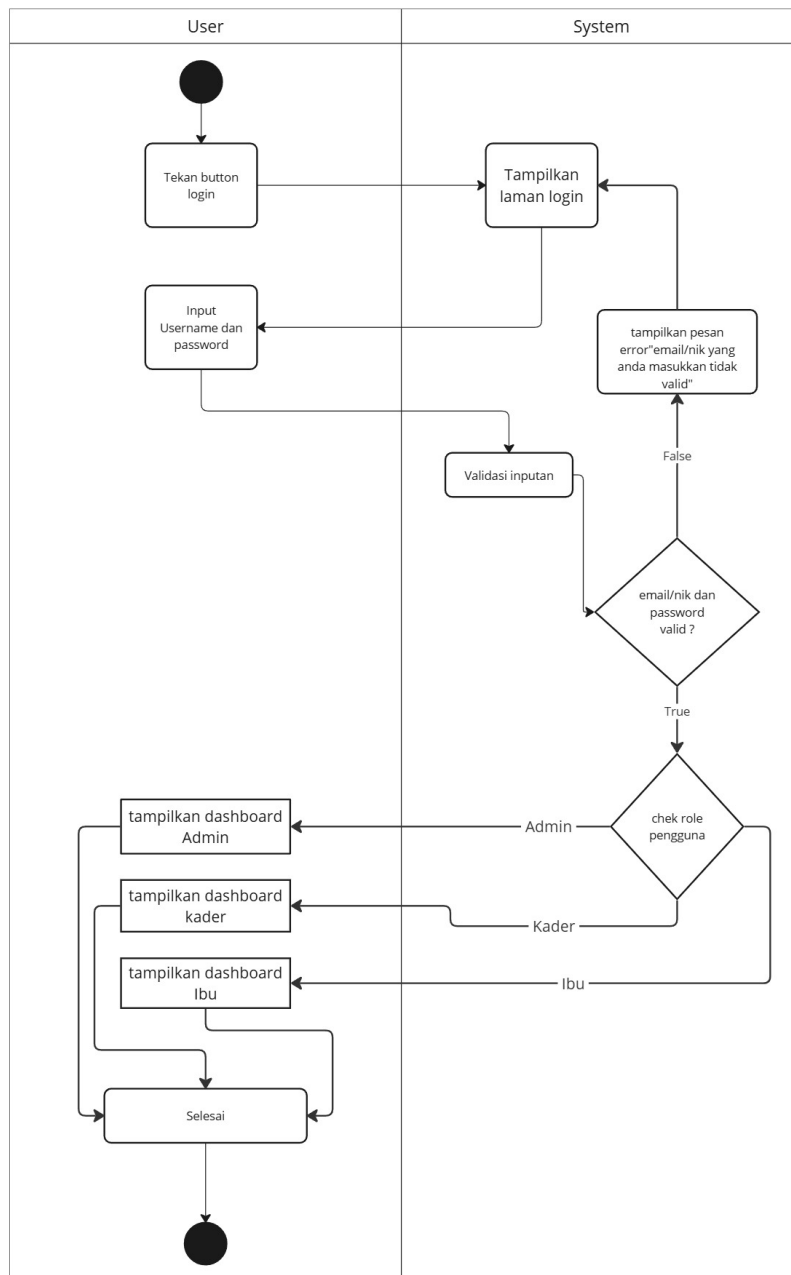


Gambar 3.2. Use Case Diagram

2. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja sistem secara rinci, mulai dari proses awal hingga proses akhir. Pada sistem RME, *Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan proses pencatatan data kesehatan balita, *monitoring* status gizi balita, pencatatan imunisasi dan vitamin A, serta pengelolaan laporan kesehatan balita. Dengan *Activity Diagram*, proses kerja sistem dapat dijelaskan secara terstruktur dan memudahkan pengembangan sistem. Berikut adalah *Activity Diagram* yang digunakan pada sistem RME.

(a) *Login*

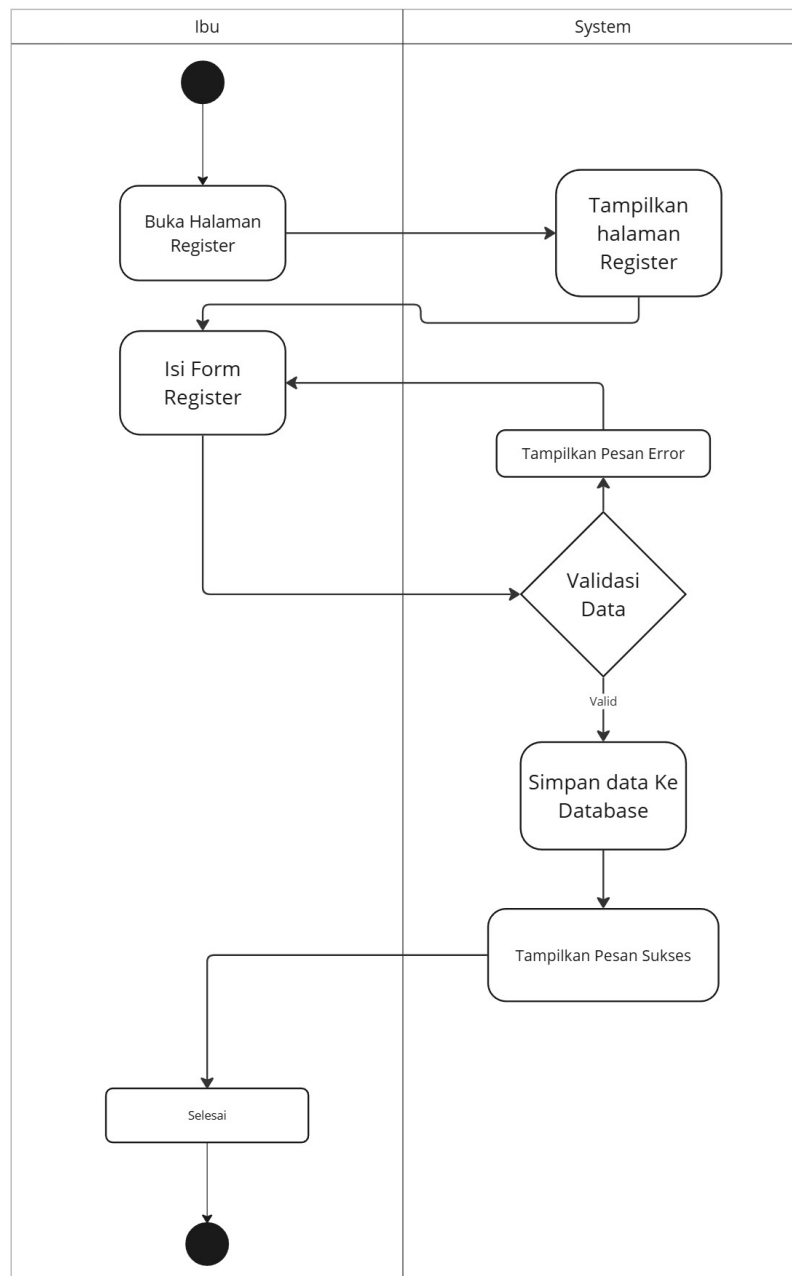


Gambar 3.3. *Login*

Activity Diagram Login ini menggambarkan alur proses autentikasi pengguna pada sistem yang mendukung tiga peran, yaitu Admin, Kader, dan Ibu. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman *login* dan memasukkan kombinasi *email* atau *NIK* dengan *password*. Untuk admin dan kader *login* menggunakan *email* dan *password*, sedangkan untuk ibu *login* menggunakan *NIK* dan *password*. Hal ini dilakukan agar data pengguna tetap aman di tangan admin dan kader dan di sisi lain juga ibu

mudah melakukan *login* menggunakan *NIK* dan *password* yang bisa di *reset*. Sistem kemudian memvalidasi kredensial yang dimasukkan. Jika kredensial tidak valid, pengguna akan menerima pesan *error "Invalid credentials"* dan diarahkan kembali ke halaman *login*. Namun, jika valid, sistem akan secara otomatis memeriksa *role* pengguna tanpa perlu input tambahan dari pengguna. Jika *role* pengguna adalah Admin, mereka diarahkan ke *Admin Dashboard*. Jika *role* adalah Kader, mereka diarahkan ke *Kader Dashboard*, sedangkan pengguna dengan *role* Ibu akan diarahkan ke *Ibu Dashboard*. Jika sistem tidak dapat menemukan *role* pengguna, maka pesan *error "Role not found"* ditampilkan. Alur ini dirancang untuk memastikan proses *login* berjalan sederhana, efisien, dan aman, dengan mekanisme validasi berlapis untuk kredensial dan *role* pengguna. Fleksibilitas juga diterapkan, di mana Admin dan Kader *login* menggunakan *email* dan *password*, sementara Ibu menggunakan *NIK* dan *password*. Sistem ini mendukung pengalaman pengguna yang optimal, sesuai dengan kebutuhan aplikasi *multi-user* seperti sistem *monitoring* Posyandu.

(b) ***register***

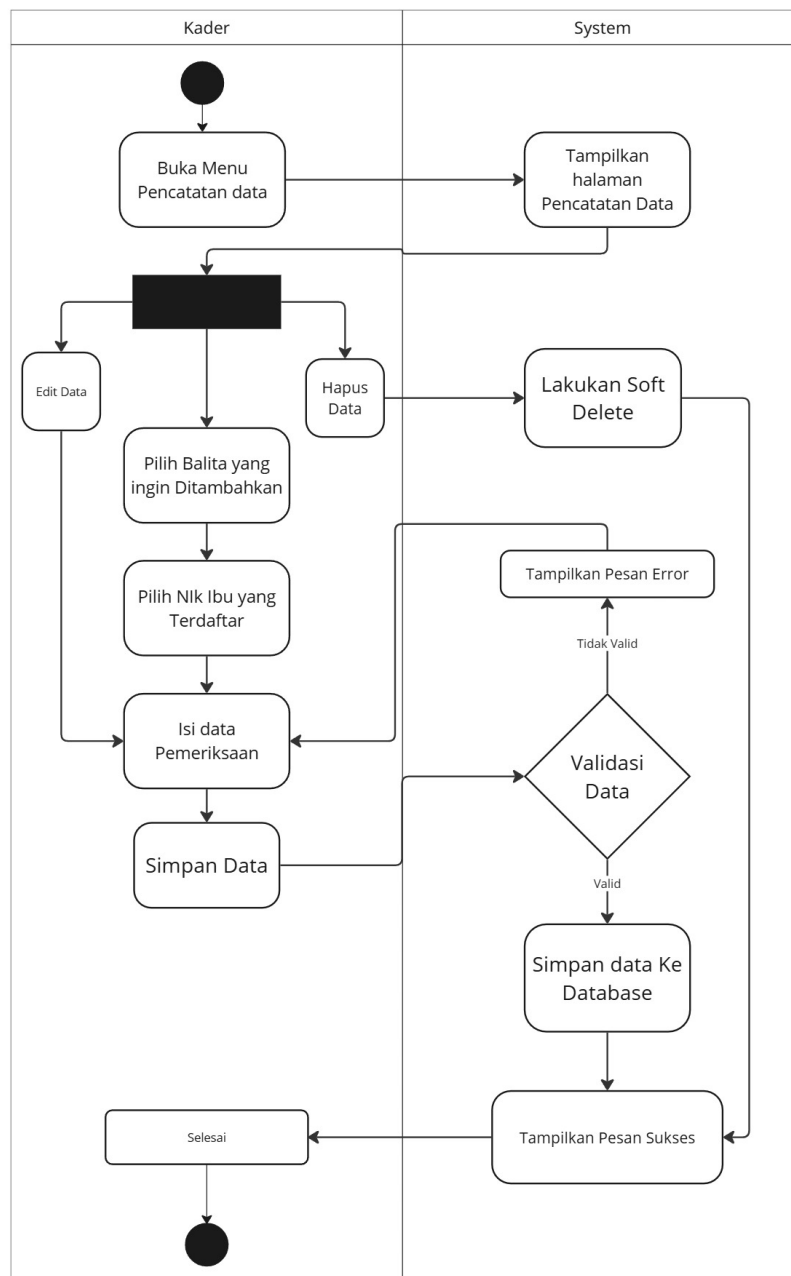


Gambar 3.4. *Register*

Activity Diagram Register ini menggambarkan alur proses pendaftaran pengguna pada sistem yang mendukung tiga peran, yaitu Admin, Kader, dan Ibu. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman *register* dan memasukkan kombinasi *email* atau *NIK* dengan *password*. Untuk admin dan kader *register* menggunakan *email* dan *password*, sedangkan untuk ibu *register* menggunakan *NIK* dan *password*. Hal ini dilakukan agar data pengguna tetap aman di tangan admin dan kader dan di sisi lain juga ibu

mudah melakukan *register* menggunakan *NIK* dan *password* yang bisa di *reset*. Sistem kemudian memvalidasi kredensial yang dimasukkan. Jika kredensial tidak valid, pengguna akan menerima pesan *error "Invalid credentials"* dan diarahkan kembali ke halaman *register*. Namun, jika valid, sistem akan secara otomatis memeriksa *role* pengguna tanpa perlu input tambahan dari pengguna. Jika *role* pengguna adalah Admin, mereka diarahkan ke halaman konfirmasi pendaftaran Admin. Jika *role* adalah Kader, mereka diarahkan ke halaman konfirmasi pendaftaran Kader, sedangkan pengguna dengan *role* Ibu akan diarahkan ke halaman konfirmasi pendaftaran Ibu. Jika sistem tidak dapat menemukan *role* pengguna, maka pesan *error "Role not found"* ditampilkan. Alur ini dirancang untuk memastikan proses pendaftaran berjalan sederhana, efisien, dan aman, dengan mekanisme validasi berlapis untuk kredensial dan *role* pengguna. Fleksibilitas juga diterapkan, di mana Admin dan Kader mendaftar menggunakan email dan password, sementara Ibu menggunakan NIK dan password. Sistem ini mendukung pengalaman pengguna yang optimal, sesuai dengan kebutuhan aplikasi multi-user seperti sistem *monitoring* Posyandu.

(c) **Diagram Kelola Data Anak**

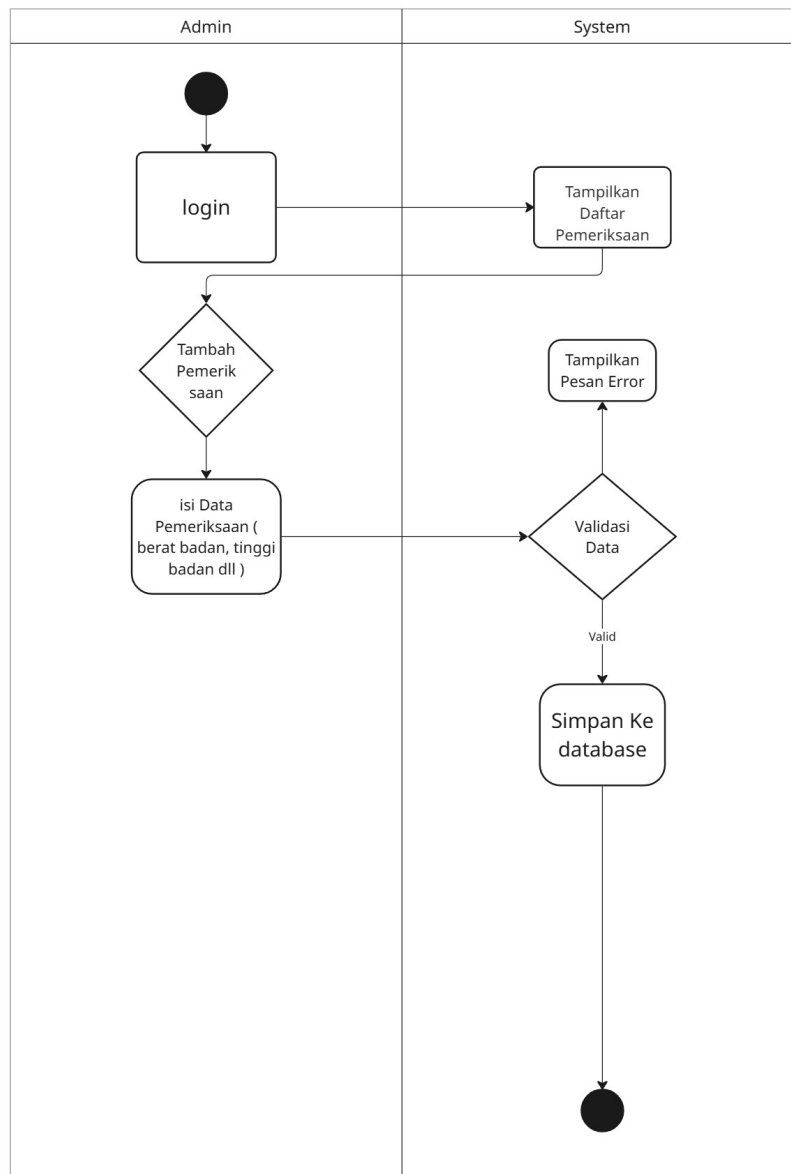


Gambar 3.5. *Monitoring Anak*

Activity Diagram Manajemen Data Anak ini menggambarkan alur proses *monitoring* anak pada sistem yang mendukung tiga peran, yaitu Admin, Kader, dan Ibu. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman Data Anak dan memasukkan biodata anak, seperti nama anak, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala. Setelah mengisi semua data yang diperlukan, pengguna mengklik tombol "Simpan". Sistem kemudian memvalidasi data yang dimasukkan. Jika data tidak valid, pengguna akan

menerima pesan *error "Data tidak valid"* dan diarahkan kembali ke halaman *MonitoringAnak*. Namun, jika data valid, sistem akan menyimpan data anak ke dalam basis data dan mengarahkan pengguna ke halaman konfirmasi *monitoring* anak. Jika sistem tidak dapat menyimpan data anak, maka pesan *error "Gagal menyimpan data"* ditampilkan. Alur ini dirancang untuk memastikan proses *monitoring* anak berjalan sederhana, efisien, dan aman, dengan mekanisme validasi berlapis untuk kredensial dan *role* pengguna. Fleksibilitas juga diterapkan, di mana Admin dan Kader mendaftar menggunakan email dan password, sementara Ibu menggunakan NIK dan password. Sistem ini mendukung pengalaman pengguna yang optimal, sesuai dengan kebutuhan aplikasi multi-user seperti sistem *monitoring* Posyandu.

(d) **Pemeriksaan anak**

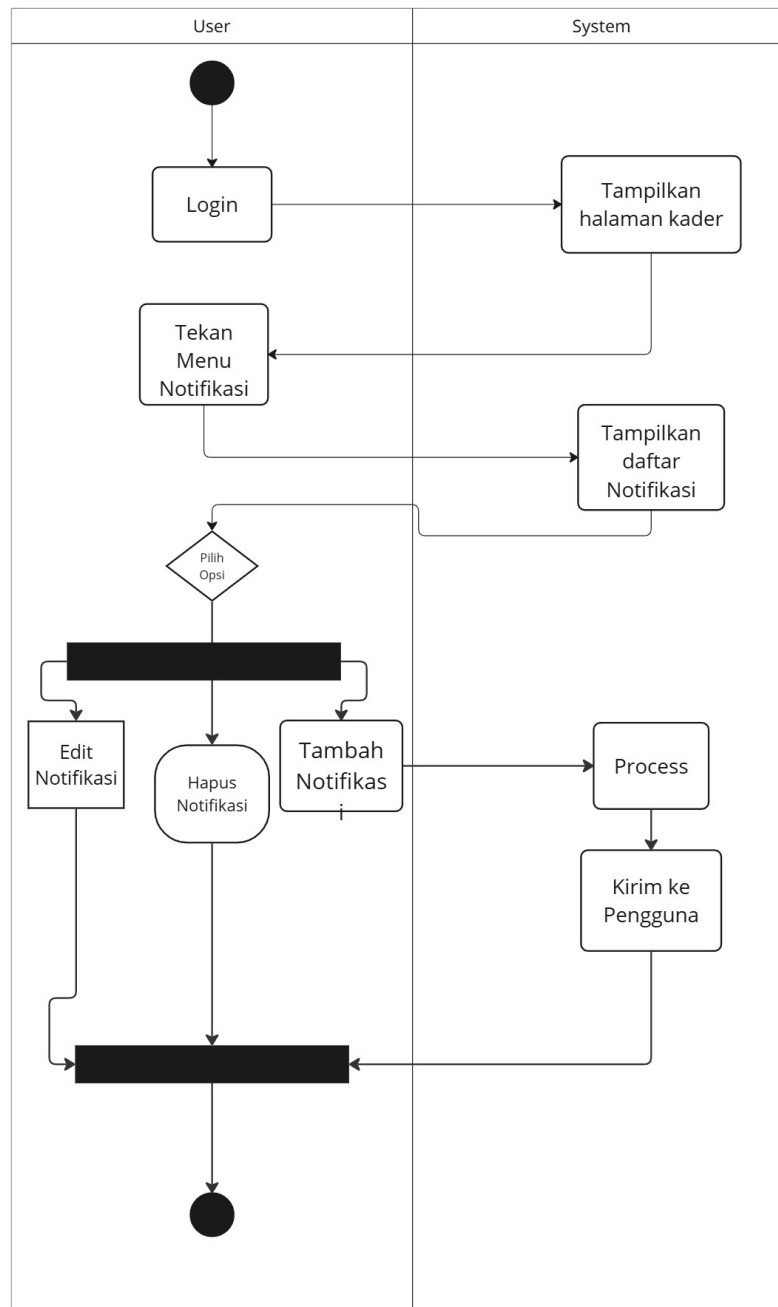


Gambar 3.6. Pemeriksaan Anak

Pencatatan Data pemeriksaan anak dilakukan sebulan sekali di posyandu Desa Kopelma Darussalam, pencatatan ini dilakukan oleh kader dengan cara membuka menu pencatatan data, kemudian jika kader ingin menambah riwayat pemeriksaan anak, kader bisa menekan tombol “tambah data anak” dan mengisi hasil pemeriksaan yang sebelumnya sudah dilakukan secara manual, kader memilih nama balita yang sebelumnya sudah terdaftar di *database*, lanjut mengisi data pemeriksaan anak berdasarkan hasil pemeriksaan secara manual. Jika data yang dimasukkan ada kesalahan, maka sistem akan mengeceknya dan memberitahu letak kesalahan, jika

benar maka data pemeriksaan anak akan disimpan di *database*. Jika ingin mengedit klik tombol edit, dan jika ingin menghapus maka klik tombol hapus yang berada di halaman data kesehatan.

(e) **Notifikasi**

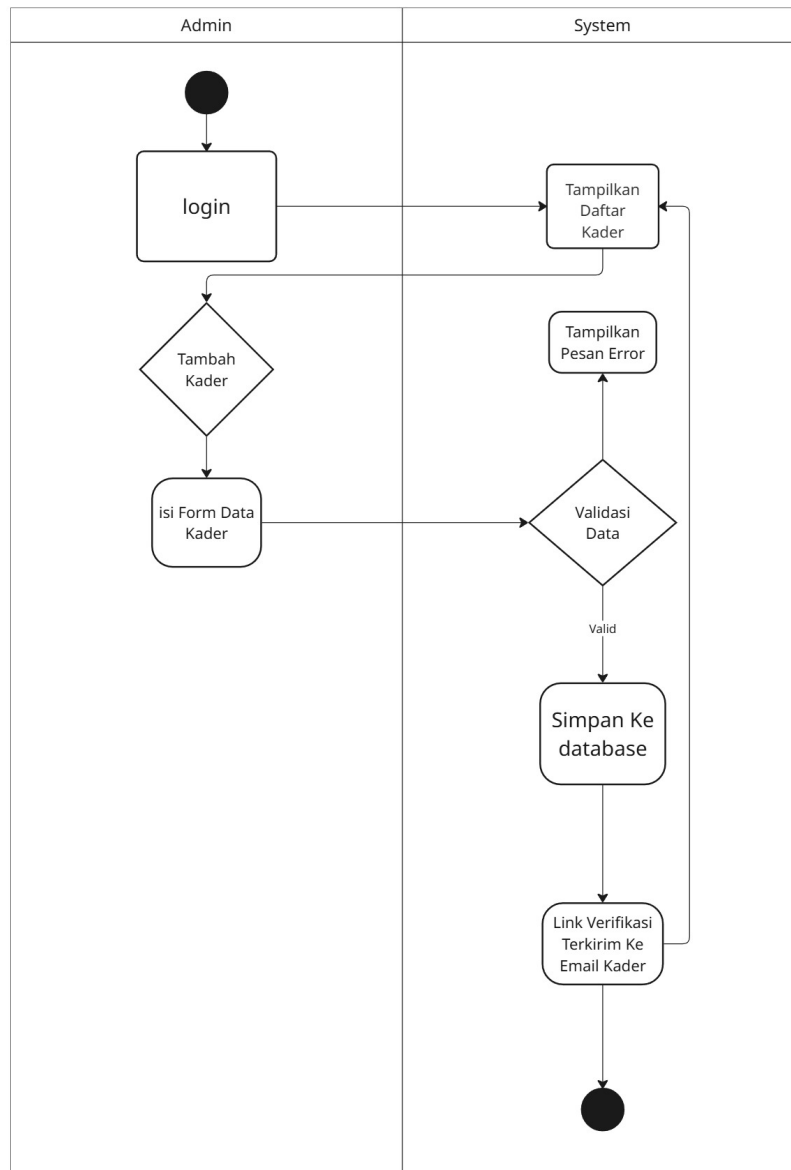


Gambar 3.7. Notifikasi Pengguna

Menampilkan notifikasi kepada pengguna baik itu berupa notifikasi

informasi, peringatan, atau pengingat. Notifikasi ini akan muncul di halaman dashboard pengguna sesuai dengan peran masing-masing. Misalnya, ibu akan menerima notifikasi tentang status gizi anak.

(f) **Tambah Akun Kader**

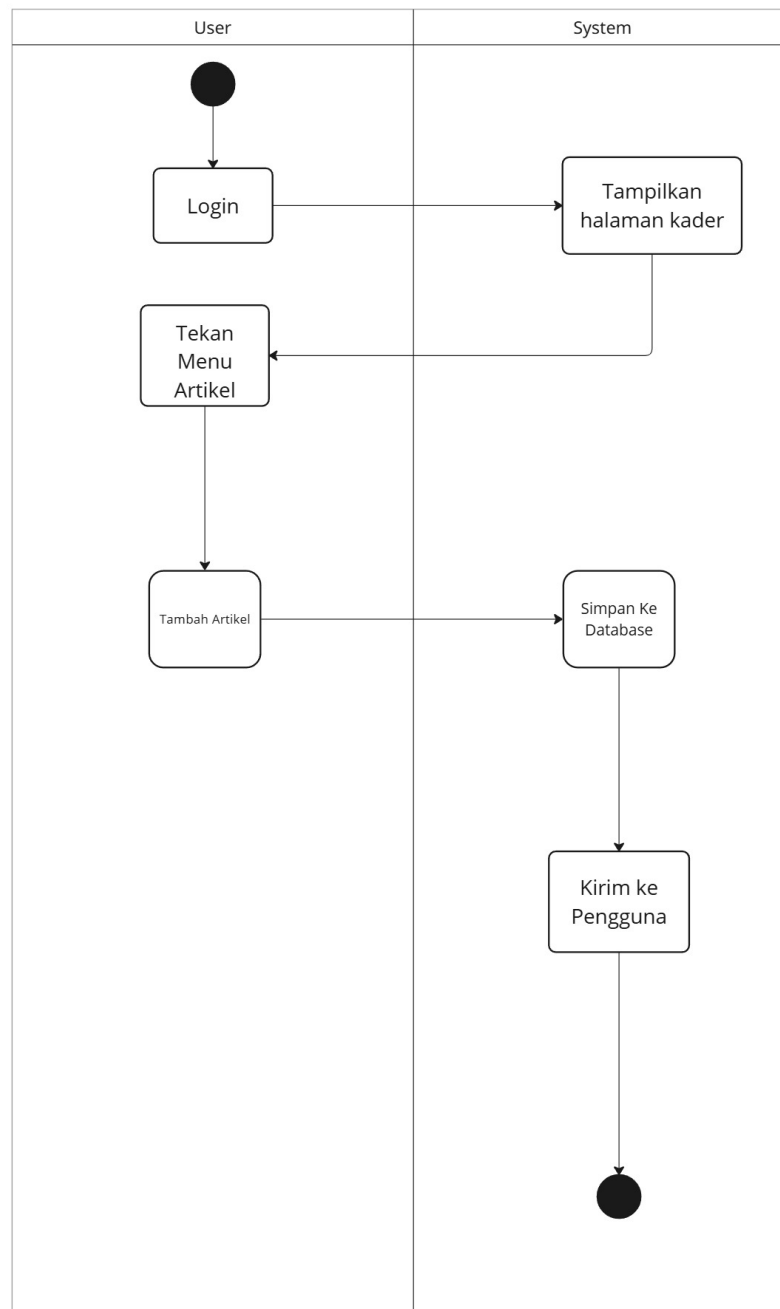


Gambar 3.8. Tambah Akun Kader

Menu ini hanya bisa diakses oleh admin, dimana admin bisa menambahkan akun kader melalui halaman tambah kader. Admin mengisi data kader berupa nama, email, nomor hp, alamat, foto profil(opsional) dan *password*. Setelah berhasil maka sistem akan mengecek apakah datanya valid, jika

valid sistem akan mengirimkan email verifikasi ke akun kader, selanjutnya kader akan menekan tautan atau tombol verifikasi yang ada di emailnya, akhirnya kader akan di arahkan ke halaman dashboard kader.

(g) **Tambah Artikel**

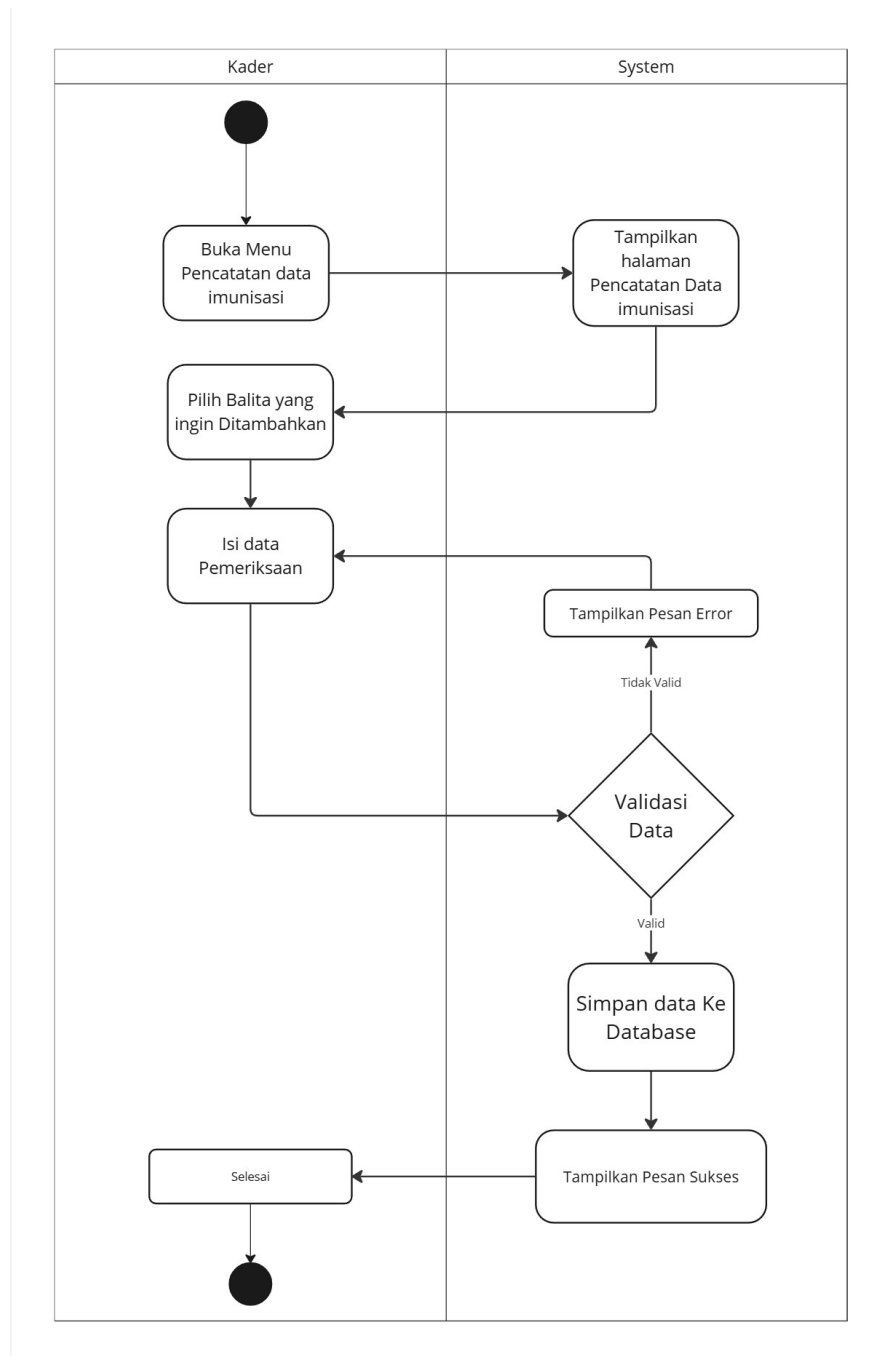


Gambar 3.9. Tambah Artikel

Kader bisa menambahkan artikel yang nantinya akan ditampilkan di halaman

orang tua, artikel ini berguna untuk memberikan informasi – informasi menarik terkait kesehatan. Kader menambahkan artikel ini di halaman “artikel”.

(h) **Diagram Pencatatan Data Imunisasi oleh Kader**

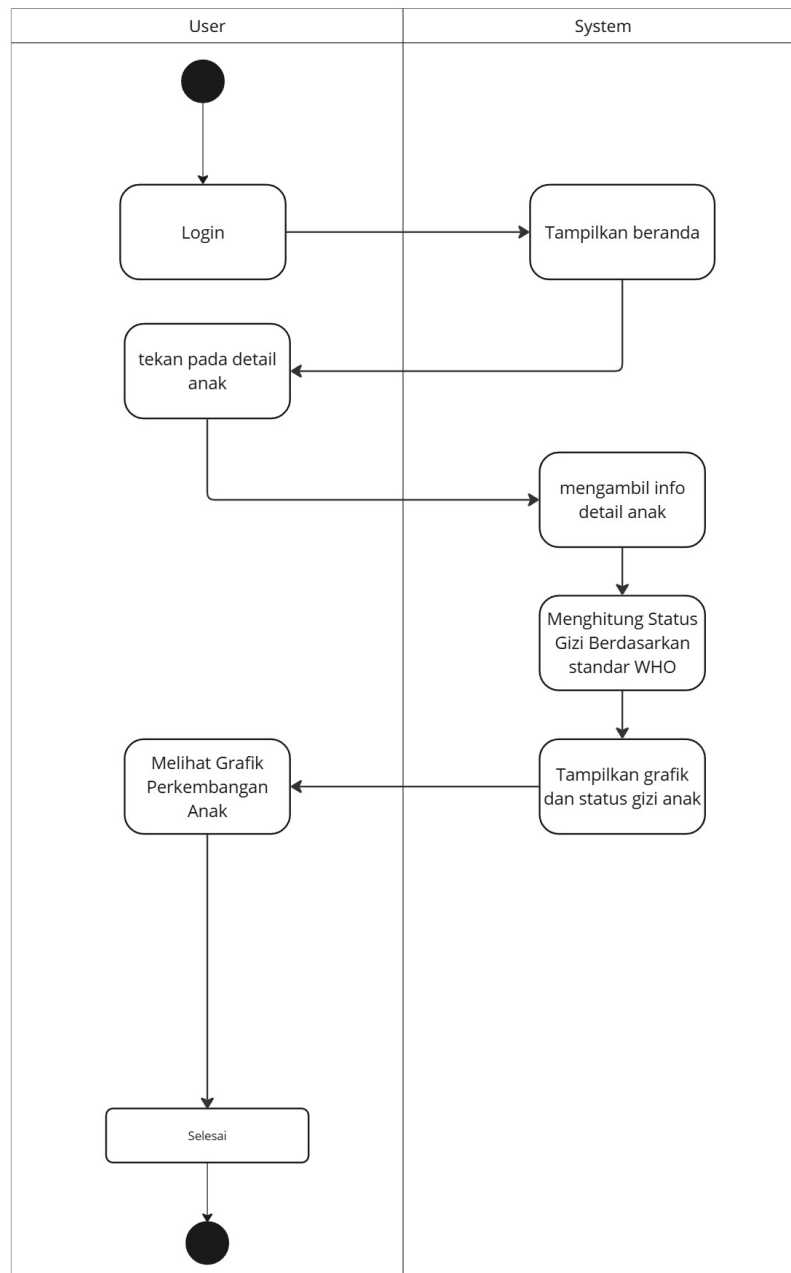


Gambar 3.10. Pencatatan Data Imunisasi oleh Kader

Activity Diagram Pencatatan Data Imunisasi menunjukkan proses saat kader membuka menu pencatatan imunisasi, memilih anak, mengisi data

pemeriksaan, dan menyelesaikan pencatatan. Sistem akan menampilkan halaman pencatatan imunisasi, memvalidasi, lalu menyimpan data ke *database*.

(i) **Pemantauan Kesehatan Balita**

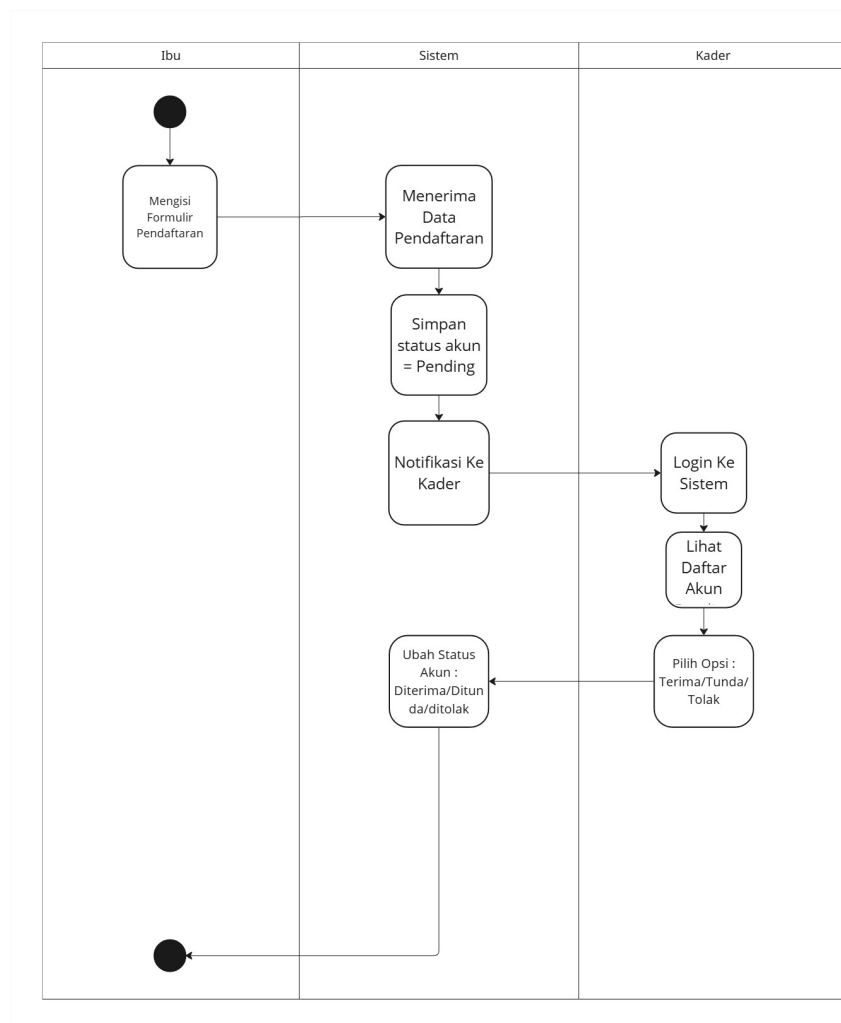


Gambar 3.11. Pemantauan Kesehatan Balita

Activity Diagram Pemantauan Kesehatan Balita menggambarkan proses pemantauan kesehatan balita oleh kader. Proses dimulai ketika Kader

membuka halaman pemantauan kesehatan balita, memilih anak yang akan dipantau, kemudian sistem akan mengambil info kesehatan anak dari *database*. Setelah itu, kader dapat melihat grafik pertumbuhan anak berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya. Selanjutnya kader bisa menekan tombol "Cek Status" untuk mendapatkan informasi status gizi anak. Sistem akan memvalidasi data yang diinput dan menampilkan hasil pemantauan kesehatan anak. Jika data valid, sistem akan menampilkan hasil pemantauan kesehatan anak. Proses ini memastikan bahwa kader dapat memantau kesehatan balita dengan cepat dan akurat. Fitur ini dibuat dengan memperhatikan aspek aspek gizi anak, seperti berat badan, tinggi badan, dll, berdasarkan referensi dari kemenkes RI. Dengan fitur ini, kader dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada orang tua mengenai kesehatan anak mereka.

(j) **Verifikasi Akun Orangtua**

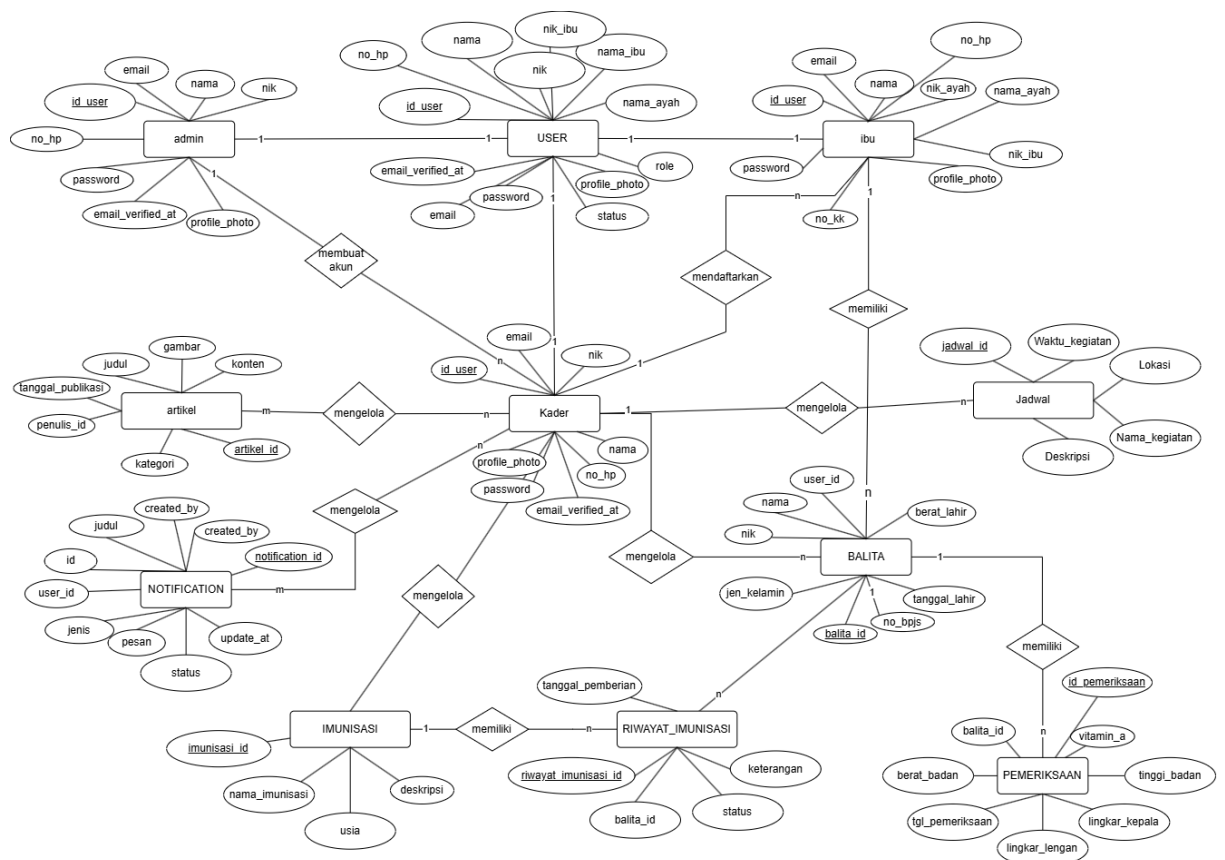


Gambar 3.12. Verifikasi Akun Orangtua

Activity diagram verifikasi akun orang tua menggambarkan proses pendaftaran dan verifikasi akun yang dilakukan oleh tiga pihak: ibu (orang tua), sistem, dan kader posyandu. Proses dimulai ketika ibu mengisi formulir pendaftaran akun. Setelah itu, sistem akan menerima dan menyimpan data pendaftaran tersebut dengan status awal *"pending"*. Selanjutnya, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada kader bahwa ada akun baru yang perlu diverifikasi.

Kader kemudian *login* ke sistem dan melihat daftar akun orang tua yang masih dalam status *"pending"*. Setelah memilih salah satu akun, kader dapat mengambil keputusan untuk menerima, menunda, atau menolak akun tersebut. Keputusan ini akan disimpan oleh sistem, dan status akun akan diperbarui sesuai dengan keputusan yang diambil kader. Terakhir, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada ibu untuk memberi tahu hasil verifikasi tersebut.

3. Entity Relationship Diagram (ERD)



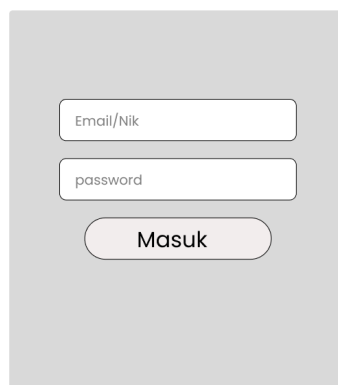
Gambar 3.13. Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Posyandu Balita

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan struktur basis data yang akan digunakan dalam sistem RME. ERD ini menggambarkan entitas, atribut, dan relasi antar entitas yang ada dalam sistem. Dalam sistem RME, terdapat beberapa entitas utama seperti pengguna, balita, riwayat kesehatan, imunisasi, dan laporan kesehatan. Dengan ERD, pengembang dapat memahami struktur data yang diperlukan untuk mendukung fungsionalitas sistem secara efektif.

4. *Low Fidelity Prototype*

Low Fidelity Prototype merupakan tahap awal dalam pengembangan desain antarmuka pengguna. Prototipe ini berupa sketsa sederhana yang digunakan untuk menggambarkan tata letak dan navigasi antarmuka. Low Fidelity Prototype membantu memvisualisasikan desain sistem sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut. Berikut adalah beberapa contoh Low Fidelity Prototype yang digunakan dalam sistem RME:

- **Halaman *Login***

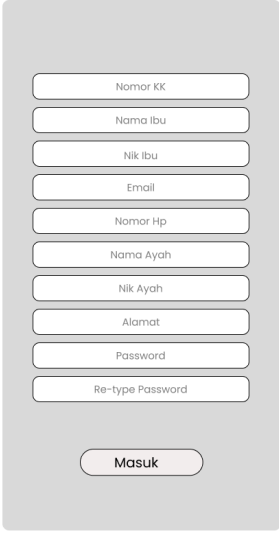
A low-fidelity prototype of a login page. It features a light gray background. In the center, there are two white rectangular input fields with rounded corners. The first field is labeled "Email/Nik" and the second field is labeled "password". Below these fields is a white rounded rectangular button with the text "Masuk" in black.

Gambar 3.14. Halaman *Login*

Gambar 3.14 menampilkan halaman *login* yang digunakan untuk autentikasi pengguna pada sistem RME. Halaman ini dirancang dengan antarmuka sederhana dan mudah digunakan, menyediakan input *email* dan *password* untuk Admin dan Kader, serta NIK dan *password* untuk Ibu. Tombol "*Login*" digunakan untuk memulai proses autentikasi, sedangkan tombol "*Register*" digunakan untuk mendaftar sebagai pengguna baru. Desain

halaman *login* ini memastikan pengalaman pengguna yang optimal dengan mekanisme autentikasi yang aman dan efisien.

- **Halaman *Register***



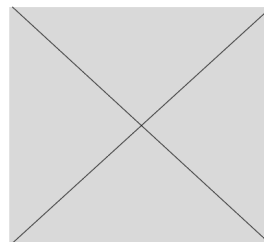
The image shows a vertical registration form with a light gray background. It contains ten text input fields stacked vertically, each with a label inside: "Nomor KK", "Nama Ibu", "Nik Ibu", "Email", "Nomor Hp", "Nama Ayah", "Nik Ayah", "Alamat", "Password", and "Re-type Password". Below these fields is a rounded rectangular button labeled "Masuk".

Gambar 3.15. Halaman *Register*

Gambar 3.15 menampilkan halaman *register* yang digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru pada sistem RME. Halaman ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, khususnya bagi ibu untuk mendaftar dengan mengisi data diri yang diperlukan, seperti nama, NIK, email, password, dan beberapa data keluarga lainnya. Tombol "Register" digunakan untuk memulai proses pendaftaran, sedangkan tombol "Login" digunakan untuk kembali ke halaman login. Desain halaman *register* ini memastikan pengalaman pengguna yang optimal dengan mekanisme pendaftaran yang sederhana dan efisien.

- **Halaman Beranda**

Hai, Rifal



Daftar Anak

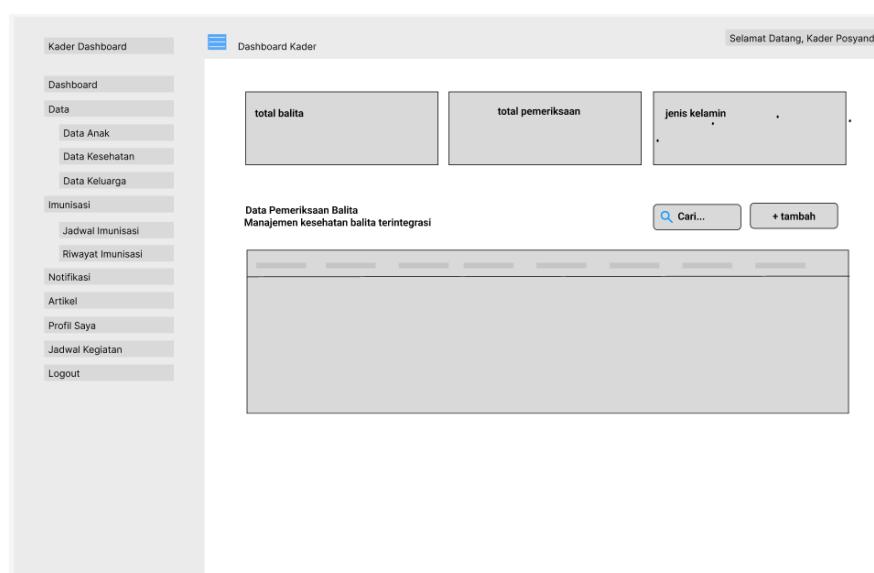
Nama : AAAAAA
Tanggal Lahir : 20 Jan 2024
NIK : 1234543342454324

Nama : BBBB88
Tanggal Lahir : 20 Jan 2024
NIK : 1231231234567854

Gambar 3.16. Halaman Beranda

Gambar 3.16 menampilkan halaman beranda yang digunakan sebagai tampilan awal setelah pengguna berhasil login ke sistem RME. Halaman ini dirancang dengan antarmuka yang bersih dan informatif, menampilkan ringkasan data kesehatan balita, notifikasi penting, dan akses cepat ke fitur-fitur utama seperti pencatatan data kesehatan, pemantauan status gizi, dan pengelolaan akun. Desain halaman beranda ini memastikan pengalaman pengguna yang optimal dengan navigasi yang mudah dan informasi yang relevan.

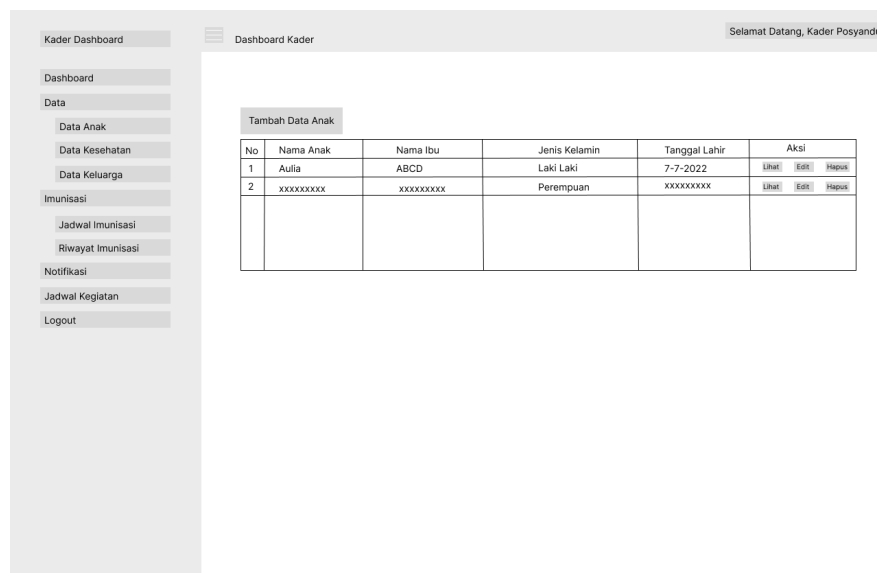
• Halaman Manajemen Riwayat Kesehatan Anak



Gambar 3.17. Halaman Manajemen Riwayat Kesehatan Anak

Gambar 3.17 menampilkan halaman manajemen riwayat kesehatan anak yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data kesehatan balita. Halaman ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, menyediakan input untuk nama balita, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala. Tombol "Simpan" digunakan untuk menyimpan data yang telah diinput, sedangkan tombol "Edit" dan "Hapus" digunakan untuk mengelola data yang sudah ada. Desain halaman ini memastikan pengalaman pengguna yang optimal dengan proses pencatatan yang efisien dan terstruktur.

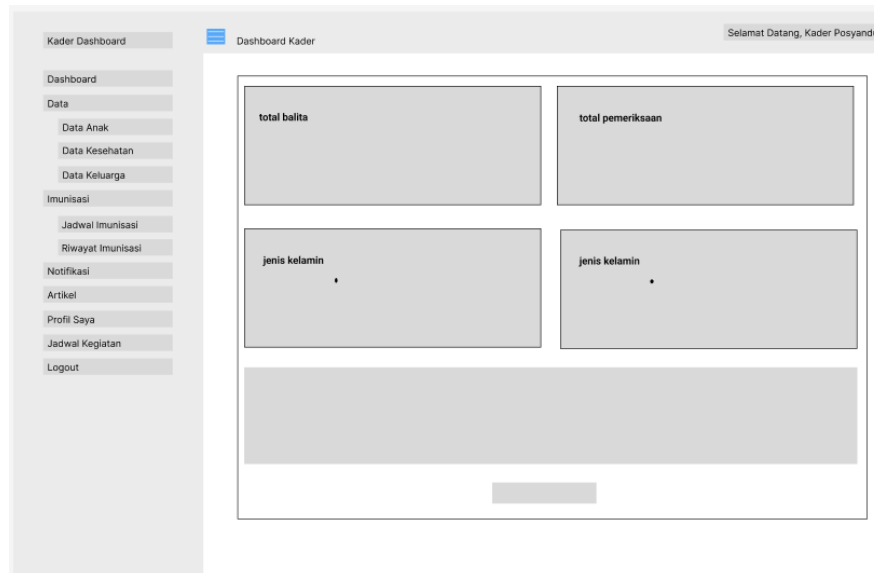
- **Halaman Manajemen Data Anak**



Gambar 3.18. Halaman Manajemen Data Anak

Gambar 3.18 menampilkan halaman manajemen data anak yang digunakan untuk mengelola data balita yang terdaftar di sistem oleh kader Posyandu. Halaman ini dirancang dengan antarmuka yang informatif dan mudah digunakan, dengan menu navigasi yang jelas dan fitur-fitur utama yang tersedia. Kader dapat melihat data balita, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, nama ayah, nomor HP, dan alamat. Desain halaman manajemen data anak ini memastikan pengalaman kader yang optimal, dengan tata letak yang terstruktur dan intuitif.

- **Halaman *Monitoring* Status Gizi Anak**



Gambar 3.19. Halaman *Monitoring* Status Gizi Anak

Gambar 3.19 menampilkan halaman *monitoring* status gizi anak yang digunakan untuk memantau status gizi balita oleh kader Posyandu. Halaman ini dirancang dengan antarmuka yang informatif dan mudah digunakan, dengan menu navigasi yang jelas dan fitur-fitur utama yang tersedia. Kader dapat melihat grafik pertumbuhan balita, mengevaluasi status gizi berdasarkan parameter *World Health Organization* WHO, dan memberikan rekomendasi gizi kepada ibu. Desain halaman *monitoring* status gizi anak ini memastikan pengalaman kader yang optimal, dengan tata letak yang terstruktur dan informatif.

3.4.5 Implementasi

Tahap implementasi dilakukan untuk mengembangkan sistem RME berdasarkan desain yang telah dirancang sebelumnya. Implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel untuk pengembangan aplikasi web. Proses implementasi meliputi pembuatan struktur *database* menggunakan *Database Management System* (DBMS) MySQL, pengembangan fitur-fitur utama, integrasi antar komponen, serta pengujian fungsional. Sistem RME akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah diidentifikasi sebelumnya, dengan memastikan sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan mampu menghasilkan laporan kesehatan balita dalam format digital yang mudah diakses oleh pihak terkait.

3.4.6 Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem RME yang telah diimplementasikan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *Functional Testing* dan Usability Testing terhadap 30 pengguna, dimana diantaranya 2 kader, 2 ibu, 1 admin dan 25 pengguna umum seperti orang tua atau kerabat balita. *Functional Testing* dilakukan untuk menguji setiap fitur sistem secara manual yang dilakukan oleh *developer* sebelum dilanjutkan ke tahap Usability Testing, seperti pencatatan data kesehatan balita, *monitoring* status gizi, pencatatan imunisasi, dan pengelolaan laporan kesehatan. Sedangkan Usability Testing dilakukan untuk mengevaluasi antarmuka pengguna dan memastikan sistem mudah digunakan oleh kader Posyandu. Hasil pengujian akan digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara penuh di Posyandu Desa Kopelma Darussalam. berikut adalah tahapan pengujian sistem yang dilakukan:

(a) *Functional Testing*

Functional Testing dilakukan untuk menguji setiap fitur sistem secara manual yang dilakukan oleh *developer* sebelum dilanjutkan ke tahap Usability Testing. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hasil dari *Functional Testing* akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara penuh di Posyandu Desa Kopelma Darussalam.

Tabel 3.2. Tabel Skenario Pengujian *Functional Testing*

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output Yang Diharapkan	Status
1	Login Admin	Email, Password valid	Masuk ke halaman login, isi form, klik login	Redirect ke Dashboard	
2	Kader Tambah Data Anak	Form lengkap	Isi form, klik "Simpan"	Data tersimpan dan tampil di daftar	
3	Pencatatan Imunisasi	Data imunisasi valid	Isi jenis vaksin, tanggal, klik "Simpan"	Data imunisasi tersimpan di riwayat	

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output Yang Diharapkan	Status
4	Manajemen Data Pengguna	<i>Admin</i> tambah kader baru	Isi <i>email</i> , <i>password</i> , <i>role</i> "kader"	Akun kader aktif di sistem	
5	Verifikasi Akun	Buka halaman verifikasi akun	Pilih opsi setuju akun	Akun terverifikasi, akses penuh	
6	Edit Data Anak	Perbarui alamat anak	Edit <i>field</i> alamat, klik "Simpan"	Data alamat diperbarui di sistem	
7	Hapus Data Anak	Pilih data, klik "Hapus"	Konfirmasi penghapusan	Data hilang dari daftar	
8	Pencarian Data Anak	<i>Input</i> nama "Riska"	Ketik "Riska" di kolom pencarian	Data anak bernama Riska muncul	
9	Grafik Status Gizi	Pilih anak, klik "Cek Status"	Data tinggi badan, berat badan valid	Grafik status gizi muncul	
10	Notifikasi	Cek notifikasi baru	Klik "Notifikasi" di menu utama	Daftar notifikasi muncul	
11	Logout	Klik "Logout"	Klik tombol "Logout" di menu utama	Kembali ke halaman <i>login</i>	
12	<i>Forgot Password</i>	Masukkan email terdaftar	Klik "Lupa Password", isi email, klik "Kirim"	Email pemulihan terkirim	
13	<i>Profil Pengguna</i>	Lihat profil pengguna	Klik "Profil" di menu utama	Data profil muncul	
14	<i>Edit Profil</i>	Edit data profil	Edit <i>field</i> nama, klik "Simpan"	Data profil diperbarui	

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output Yang Diharapkan	Status
15	<i>Ganti Password</i>	Ganti password	Isi password lama, baru, konfirmasi, klik "Simpan"	Password diperbarui	

Tabel 4.1 menunjukkan tabel pengujian fungsional yang mencakup fitur yang diuji, skenario pengujian, input yang diberikan, output yang diharapkan, dan status pengujian. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam aplikasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

(b) ***Usability Testing***

Usability Testing dilakukan untuk mengevaluasi antarmuka pengguna dan memastikan sistem mudah digunakan oleh kader Posyandu. Pengujian ini melibatkan 30 pengguna, dimana diantaranya 2 kader, 2 ibu, 1 admin dan 25 pengguna umum seperti orang tua atau kerabat balita. Hasil dari Usability Testing akan digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan antarmuka pengguna agar lebih intuitif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Standar yang relevan untuk usability testing adalah ISO 9241-11:2018. Metode ini terdiri dari 30 pertanyaan menggunakan 5 poin skala Likert dengan penjabaran kriteria dapat dilihat pada Tabel.

$$Presentase\ Kelayakan\ (\%) = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\% \quad (3.1)$$

rumus 3.1 digunakan untuk menghitung presentase kelayakan dari hasil usability testing. Skor yang diobservasi adalah jumlah skor yang diperoleh dari responden, sedangkan skor yang diharapkan adalah jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh jika semua responden memberikan penilaian tertinggi (5) pada setiap pertanyaan.

Tabel 3.3. Skala Likert

Skala	Nilai
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Tabel 3.3 menunjukkan skala Likert yang digunakan dalam usability testing. Skala ini membantu dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi berdasarkan pernyataan yang diberikan. Pengguna diminta untuk memberikan penilaian dari 1 hingga 5, di mana 1 menunjukkan ketidakpuasan yang sangat tinggi dan 5 menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi.

Tabel 3.4. Tabel Kategori Kelayakan

Angka (%)	Klasifikasi
<21	Sangat Tidak Setuju
21-40	Tidak Setuju
41-60	Netral
61-80	Setuju
81-100	Sangat Setuju

Tabel 5.2 menunjukkan tabel nilai yang digunakan dalam usability testing. Tabel ini memberikan gambaran tentang kriteria penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi aplikasi berdasarkan hasil dari skala Likert. Nilai 1 menunjukkan kategori Tidak Setuju, sedangkan nilai 5 menunjukkan kategori Sangat Setuju.

Tabel 3.5. Pertanyaan dalam USE *Questionnaire*

Kode Soal	Pertanyaan
Bagian 1: Usefulness (Kegunaan)	
U1	Aplikasi ini membantu saya bekerja lebih efektif
U2	Aplikasi ini membantu saya menjadi lebih produktif
U3	Aplikasi ini berguna

U4	Aplikasi ini memberikan kontrol lebih terhadap aktivitas-aktivitas di kehidupan saya
U5	Aplikasi ini membuat hal-hal yang ingin saya capai lebih mudah dilakukan
U6	Aplikasi ini membantu saya menghemat waktu
U7	Aplikasi ini memenuhi kebutuhan saya
U8	Aplikasi ini bekerja seperti yang diharapkan
Bagian 2: Ease of Use (Kemudahan Penggunaan)	
EU1	Aplikasi ini mudah digunakan
EU2	Aplikasi ini sederhana untuk digunakan
EU3	Aplikasi ini user-friendly (ramah pengguna)
EU4	Aplikasi ini membutuhkan langkah yang sangat singkat untuk melakukan apa yang saya ingin dia lakukan
EU5	Aplikasi ini fleksibel (mudah disesuaikan)
EU6	Tidak sulit digunakan
EU7	Saya dapat menggunakannya tanpa instruksi tertulis
EU8	Saya tidak menemukan ketidakkonsistenan selama memakainya
EU9	Baik pengguna sementara maupun pengguna tetap pasti akan menyukai aplikasi ini
EU10	Saya dapat sadar dan memperbaiki kesalahan dengan cepat dan mudah
EU11	Saya selalu dapat menggunakan aplikasi ini dengan sukses
Bagian 3: Ease of Learning (Kemudahan Belajar)	
EL1	Saya belajar menggunakannya dengan cepat
EL2	Saya dapat mengingat dengan mudah cara menggunakannya
EL3	Penggunaan aplikasi ini mudah dipelajari
EL4	Saya terampil menggunakannya dengan cepat
Bagian 4: Satisfaction (Kepuasan)	
S1	Saya puas dengan aplikasi ini
S2	Saya akan merekomendasikan aplikasi ini kepada teman
S3	Aplikasi ini menyenangkan untuk digunakan
S4	Aplikasi ini bekerja seperti yang saya harapkan
S5	Aplikasi ini menakjubkan
S6	Saya merasa saya harus memiliki aplikasi ini
S7	Aplikasi ini nyaman digunakan

Tabel di atas menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam USE *Questionnaire*. Setiap bagian dari tabel ini mencakup pertanyaan yang

berkaitan dengan dimensi kegunaan, kemudahan penggunaan, kemudahan belajar, dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Pengguna diminta untuk memberikan penilaian berdasarkan skala Likert yang telah ditentukan sebelumnya.

Metode utama yang digunakan dalam usability testing adalah *USE Questionnaire*. Metrik ini digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap aplikasi berdasarkan empat dimensi utama, yaitu *Usefulness*, *Satisfaction*, *Ease of Use*, dan *Ease of Learning*. Pengguna diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju dengan pernyataan yang berkaitan dengan dimensi tersebut menggunakan skala Likert. Hasil dari *USE Questionnaire* dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kekuatan dan kelemahan aplikasi dari perspektif pengguna.

3.4.7 Analisa Hasil

Tahap analisa hasil merupakan proses pengumpulan dan analisis data dari pengujian yang telah dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil pengujian berasal dari dua metode, yaitu *Functional Testing* dan Usability Testing. Hasil pengujian dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian antara implementasi sistem dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, hasil Usability Testing dianalisis menggunakan metrik seperti *USE Questionnaire* untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem RME. Analisis hasil ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengembangan sistem RME.

3.4.8 Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan merupakan proses penyusunan dokumen akhir berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan ini berisi informasi tentang latar belakang penelitian, permasalahan yang diidentifikasi, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, analisis hasil, kesimpulan, dan saran. Laporan ini disusun dengan format yang jelas dan sistematis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Laporan ini juga dilengkapi dengan referensi dan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 IMPLEMENTASI SISTEM

Pada tahap implementasi, sistem Rekam Medis Elektronik RME untuk monitoring kesehatan anak di Posyandu Desa Kopelma Darussalam telah dikembangkan menggunakan framework *Laravel 11*, database *MySQL*, dan didukung oleh *TailwindCSS* untuk antarmuka pengguna. Sistem ini terdiri atas tiga jenis pengguna utama: Admin, Kader, dan Ibu.

4.1.1 Pembuatan Kode

Sistem ini dibangun menggunakan framework *Laravel 11* yang menyediakan berbagai fitur yang memudahkan dalam pengembangan aplikasi web, seperti *routing*, *middleware*, dan *ORM (Eloquent)*. Selain itu, sistem ini juga menggunakan database *MySQL* untuk menyimpan data pengguna dan data kesehatan anak. Untuk antarmuka pengguna, sistem ini menggunakan *TailwindCSS* yang merupakan framework *CSS* yang memudahkan dalam pembuatan tampilan yang responsif dan menarik.

4.1.2 Hosting Website

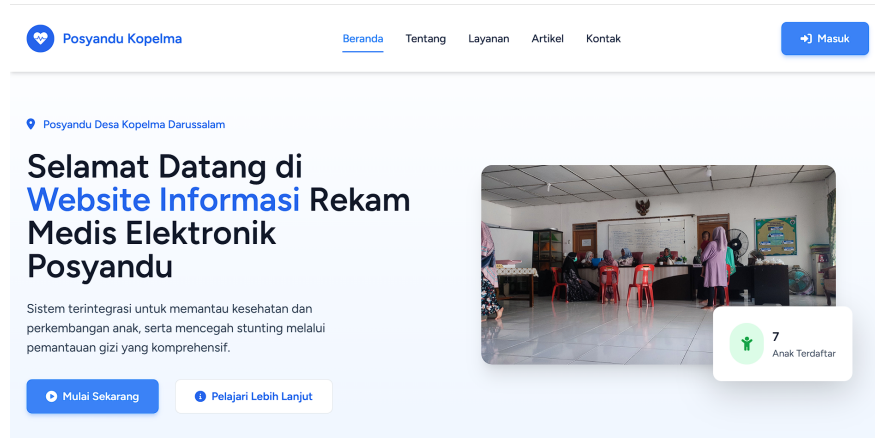
Sistem ini dihosting pada layanan hosting berbasis *cloud*, dengan konfigurasi *PHP 8.2*, *SSL* untuk keamanan data, serta dukungan *Nginx* sebagai web server. Domain sistem digunakan untuk mengakses aplikasi melalui browser, dan data disimpan di server basis data *MySQL*, yaitu <https://remela.site/>.

4.1.3 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna dirancang sederhana dan ramah pengguna (*user-friendly*) dengan pendekatan *mobile-first*. Berikut ini beberapa tampilan utama:

i. Halaman Utama

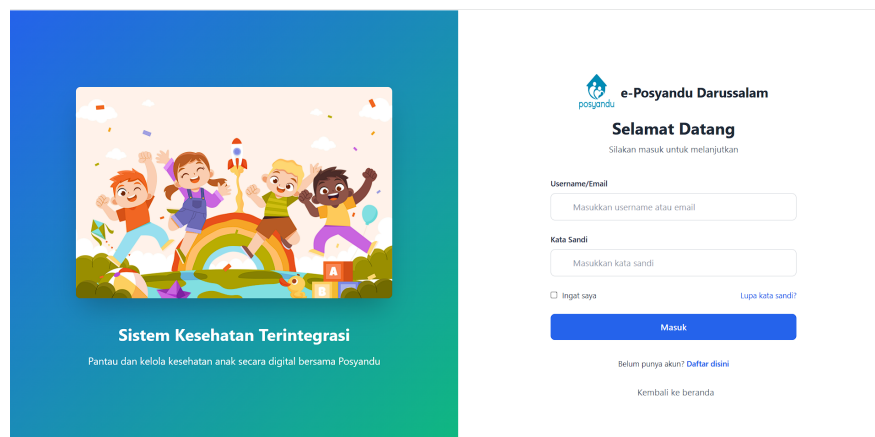
Gambar 4.1 menunjukkan tampilan halaman utama dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai sistem dan fitur-fitur yang tersedia. Pengguna dapat melakukan *login* atau *registrasi* dari halaman ini.



Gambar 4.1. Halaman Utama

ii. Halaman Login

Gambar 4.2 menunjukkan tampilan halaman *login* dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat form untuk memasukkan *username* dan *password*. Pengguna dapat melakukan *login* dengan memasukkan data yang benar. Di sini ada 3 *role* yaitu admin, kader, dan ibu. Setelah *login* sesuai *role* masing-masing, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda sesuai *role* masing-masing.



Gambar 4.2. Halaman Login

iii. Halaman Registrasi

Pada halaman ini terdapat form untuk memasukkan data diri pengguna. Pengguna dapat melakukan *registrasi* dengan memasukkan data yang benar. Gambar 4.3 menunjukkan tampilan halaman *registrasi* dari sistem ini. Halaman ini digunakan untuk mendaftar sebagai pengguna baru. Pengguna dapat memasukkan data diri mereka seperti nama, email, *password*, dll. Setelah *registrasi* berhasil, pengguna akan

menerima email verifikasi untuk mengaktifkan akun mereka. Halaman ini dikhususkan untuk ibu yang mendaftarkan akun barunya, di mana data ini digunakan nantinya untuk menghubungkan antara ibu dan anaknya.

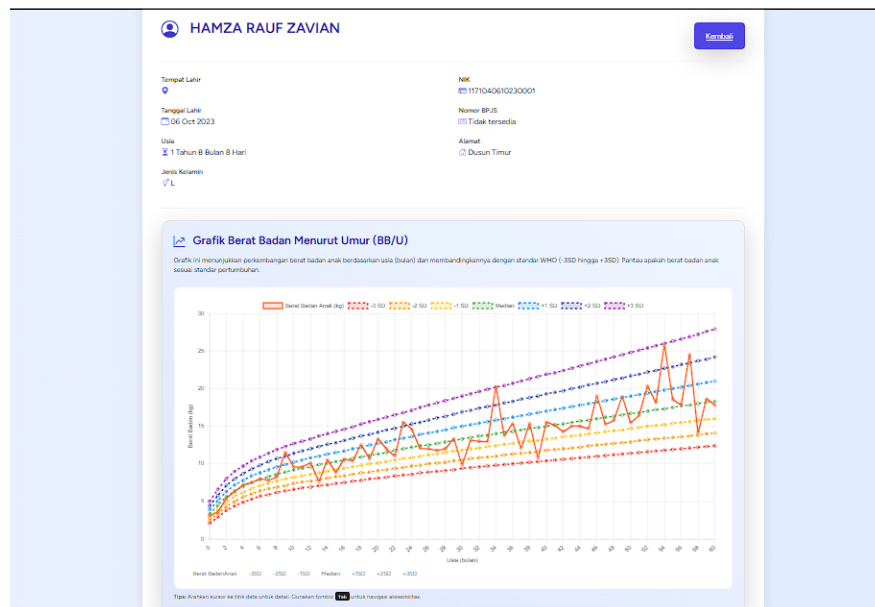
Gambar 4.3. Halaman Registrasi

- iv. **Halaman Beranda Pengguna** : Halaman ini merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil *login*. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai data pengguna dan fitur-fitur yang tersedia. Gambar 4.4 menunjukkan tampilan halaman beranda pengguna dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai data pengguna dan fitur-fitur yang tersedia. Pengguna dapat melihat informasi mengenai anak-anak mereka, dan melihat notifikasi dari halaman ini.

Gambar 4.4. Halaman Beranda Pengguna

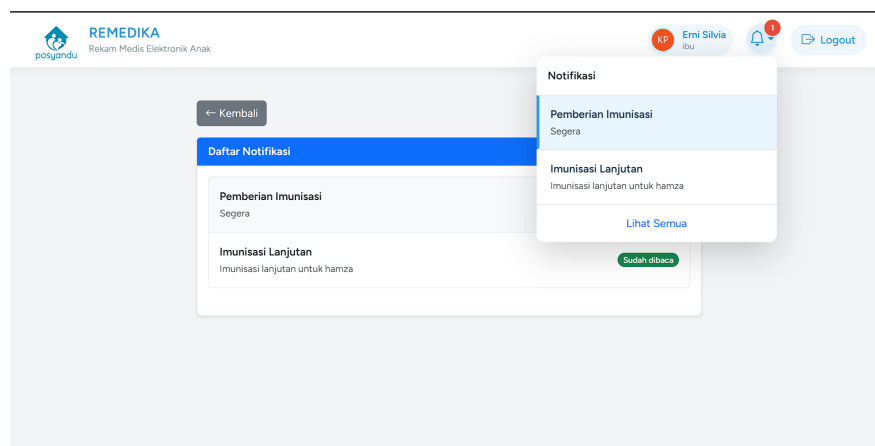
- v. **Halaman Detail Anak**

Halaman ini digunakan untuk menampilkan detail anak. Pengguna dapat melihat informasi mengenai anak seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dll. Di sini ibu bisa melihat status gizi anak dengan menekan tombol "*Cek Status*".



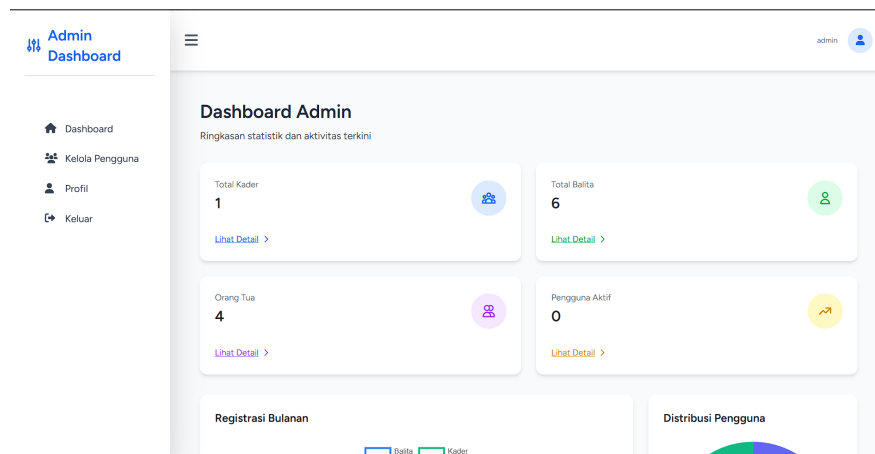
Gambar 4.5. Halaman Detail Anak

- vi. **Halaman Notifikasi ibu** Halaman ini digunakan untuk menampilkan notifikasi. Pengguna dapat melihat informasi mengenai notifikasi seperti jadwal imunisasi, peringatan info gizi, dll. Gambar 4.6 menunjukkan tampilan halaman notifikasi dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai notifikasi yang diterima oleh pengguna. Pengguna dapat melihat informasi mengenai notifikasi yang diterima dari sistem, dan juga bisa melihat detail notifikasi tersebut.



Gambar 4.6. Halaman Notifikasi

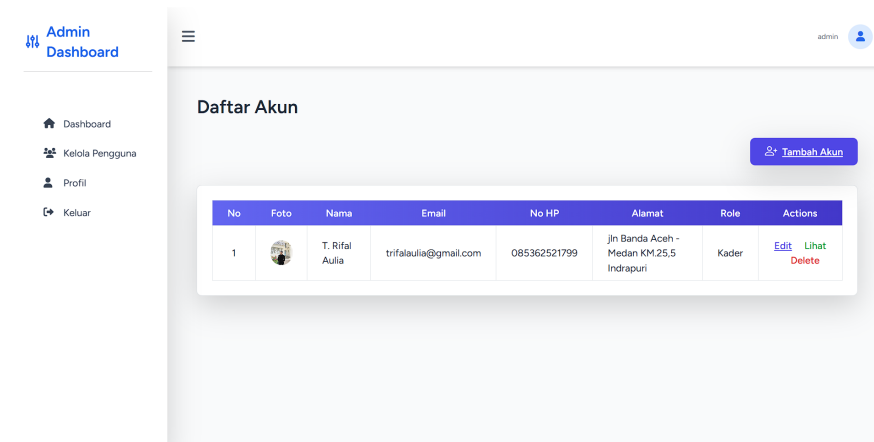
- vii. **Halaman Beranda Admin** : Halaman ini merupakan halaman utama setelah admin berhasil *login*. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai data pengguna dan fitur-fitur yang tersedia untuk admin. Gambar 4.7 menunjukkan tampilan halaman beranda admin dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai data pengguna dan fitur-fitur yang tersedia untuk admin. Admin dapat mengelola data pengguna kader. dapat melihat jumlah kader, total balita, orang tua, *registrasi* balita dan juga *distribusi* pengguna yang terdaftar di sistem.



Gambar 4.7. Halaman Beranda Admin

viii. **Halaman Tambah Kader**

Halaman ini digunakan untuk menambah kader baru. Admin dapat memasukkan data kader baru seperti nama, email, *password*, dan *role*. Gambar 4.8 menunjukkan tampilan halaman tambah kader dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat tombol yang mengarahkan ke halaman form untuk memasukkan data kader baru. Admin dapat menambah kader baru dari halaman ini.

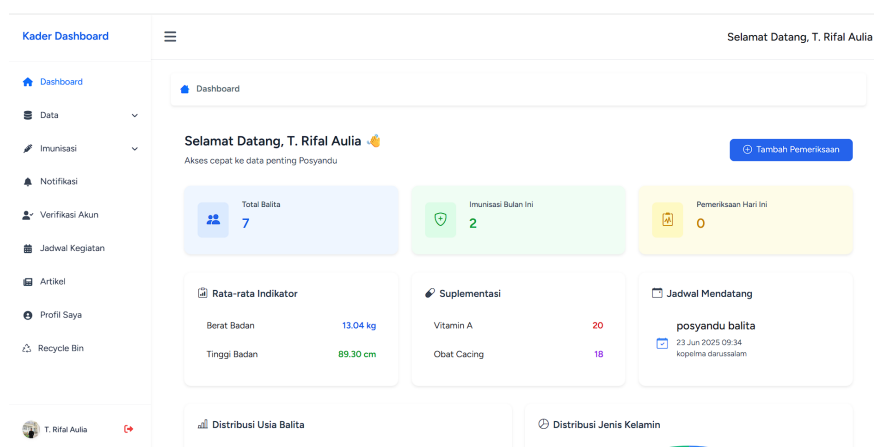


Gambar 4.8. Halaman Tambah Kader

ix. Halaman Beranda Kader

Halaman ini merupakan halaman utama setelah kader berhasil *login*. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai data pengguna dan fitur-fitur yang tersedia untuk kader.

Gambar 4.9 menunjukkan tampilan halaman beranda kader dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai data pengguna dan fitur-fitur yang tersedia untuk kader. Kader dapat memantau kesehatan anak berupa rata-rata tinggi badan anak, berat badan anak, dll. Kader juga dapat melakukan pencatatan rekam medis anak mereka dari halaman ini.



Gambar 4.9. Halaman Beranda Kader

x. Halaman Pencatatan Rekam Medis

Halaman ini digunakan untuk mencatat rekam medis anak. Kader dapat memasukkan data rekam medis anak seperti tinggi badan, berat badan, dan data kesehatan lainnya. Gambar 4.10 menunjukkan tampilan

halaman pencatatan rekam medis dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat tombol tambah data kesehatan anak, yang mengarahkan ke halaman form untuk memasukkan data rekam medis anak. Kader dapat memasukkan data rekam medis anak dari halaman ini. Kader juga bisa mengecek status gizi anak melalui tombol "*cek status gizi*" yang ada di halaman ini.

Tanggal	Nama Balita	Berat (kg)	Tinggi (cm)	Aksi	Gizi
06 Oct 2023	HAMZA RAUF ZAVIAN	3.1	52.4		Cek Status
06 Apr 2024	HAMZA RAUF ZAVIAN	8.0	66.6		Cek Status

Gambar 4.10. Halaman Pencatatan Rekam Medis

xi. Halaman Pengelolaan Data Anak

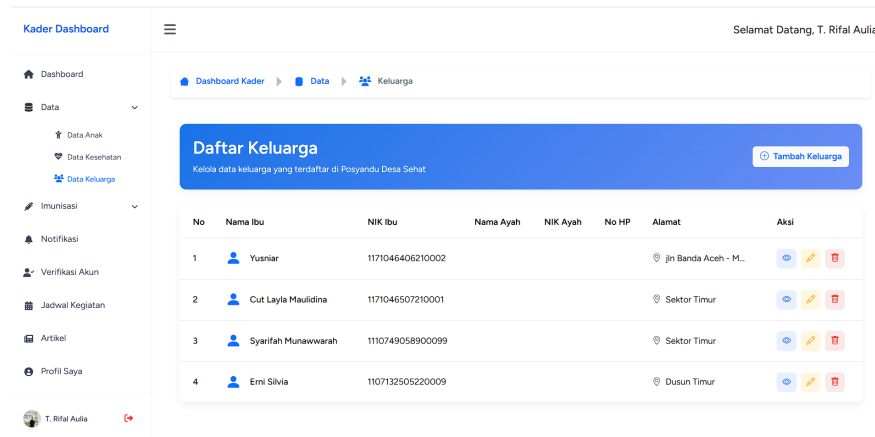
Halaman ini digunakan untuk mengelola data anak. Kader dapat melihat data anak yang telah terdaftar di sistem. Gambar 4.11 menunjukkan tampilan halaman pengelolaan data anak dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai data anak yang telah terdaftar di sistem. Kader dapat mengelola data anak dari halaman ini, seperti menambah, mengedit, dan menghapus data anak.

Nama Balita	Umur	Jenis Kelamin	Lokasi	Aksi
Raisa Humaira	3 bulan	Perempuan	Orang Tua Yutniar	Detail
Rayyana Maulida	2 bulan	Perempuan	Orang Tua Yutniar	Detail
DIFA QUINZA SHABIRA	3 bulan	Perempuan	Orang Tua Cut Layla Maulidina	Detail
Syarifah Humaira	2 bulan	Perempuan	Orang Tua Syarifah Munawwarah	Detail
Syarifah Fadhliah	1 bulan	Perempuan	Orang Tua Syarifah Munawwarah	Detail
HAMZA RAUF ZAVIAN	1 bulan	Laki-laki	Orang Tua Erni Silvia	Detail
Rizka	5 bulan	Laki-laki	Orang Tua Cut Layla Maulidina	Detail

Gambar 4.11. Halaman Pengelolaan Data Anak

xii. Halaman Data Keluarga

Halaman ini digunakan untuk menampilkan data keluarga yang telah terdaftar di sistem. Kader dapat melihat data keluarga dari halaman ini. Gambar 4.12 menunjukkan tampilan halaman data keluarga dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai data keluarga yang telah terdaftar di sistem. Kader dapat mengelola data keluarga dari halaman ini, seperti menambah, mengedit, dan menghapus data keluarga.



No	Nama Ibu	NIK Ibu	Name Ayah	NIK Ayah	No HP	Alamat	Aksi
1	Yusniar	1171046406210002				Jln Banda Aceh - M...	[View] [Edit] [Delete]
2	Cut Layla Maulidina	1171046507210001				Sektor Timur	[View] [Edit] [Delete]
3	Syarifah Munawwarah	1110749058900099				Sektor Timur	[View] [Edit] [Delete]
4	Erni Silvia	1107132505220009				Dusun Timur	[View] [Edit] [Delete]

Gambar 4.12. Halaman Data Keluarga

xiii. Halaman Jenis Imunisasi

Halaman ini digunakan untuk menampilkan jenis imunisasi yang tersedia di sistem. Kader dapat melihat jenis imunisasi dari halaman ini. Gambar 4.13 menunjukkan tampilan halaman jenis imunisasi dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai jenis imunisasi yang tersedia di sistem. Kader dapat mengelola jenis imunisasi dari halaman ini, seperti menambah, mengedit, dan menghapus jenis imunisasi.

Kader Dashboard		Selamat Datang, T. Rifal Aulia																													
Dashboard Data Imunisasi Jenis Imunisasi Pemberian Imunisasi Notifikasi Verifikasi Akun Jadwal Kegiatan Artikel Profil Saya Recycle Bin		Dashboard Kader Imunisasi Jenis Imunisasi																													
		Daftar Imunisasi Kelola data imunisasi Tambah Imunisasi																													
		<table> <tr> <th>Nama Imunisasi</th><th>Usia</th><th>Deskripsi</th><th>Aksi</th></tr> <tr> <td>BCG</td><td>Lahir (0 bulan)</td><td>Vaksin BCG diberikan untuk mencegah tuberkulosis (TBC) pada bayi. Diberikan sekali pada bayi baru lahir.</td><td>Lihat Edit Hapus</td></tr> <tr> <td>Polio</td><td>Lahir (0 bulan), 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan</td><td>Vaksin polio diberikan untuk melindungi terhadap penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Diberikan secara bertahap.</td><td>Lihat Edit Hapus</td></tr> <tr> <td>DPT-Hb-HiB</td><td>2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan</td><td>Vaksin kombinasi yang melindungi anak dari beberapa penyakit berbahaya seperti difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus Influenzae.</td><td>Lihat Edit Hapus</td></tr> <tr> <td>MMR</td><td>9 bulan dan 18 bulan</td><td>Vaksin MMR diberikan untuk mencegah campak, gondongan, dan rubella. Diberikan dua kali, pertama pada usia 9 bulan dan kedua pada usia 18 bulan.</td><td>Lihat Edit Hapus</td></tr> <tr> <td>PCV</td><td>2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan</td><td>Vaksin PCV diberikan untuk mencegah infeksi pneumokokus, yang dapat menyebabkan pneumonia dan meningitis pada anak.</td><td>Lihat Edit Hapus</td></tr> <tr> <td>Rotavirus</td><td>2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan</td><td>Vaksin rotavirus diberikan untuk melindungi anak dari diare berat yang disebabkan oleh infeksi rotavirus.</td><td>Lihat Edit Hapus</td></tr> </table>		Nama Imunisasi	Usia	Deskripsi	Aksi	BCG	Lahir (0 bulan)	Vaksin BCG diberikan untuk mencegah tuberkulosis (TBC) pada bayi. Diberikan sekali pada bayi baru lahir.	Lihat Edit Hapus	Polio	Lahir (0 bulan), 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan	Vaksin polio diberikan untuk melindungi terhadap penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Diberikan secara bertahap.	Lihat Edit Hapus	DPT-Hb-HiB	2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan	Vaksin kombinasi yang melindungi anak dari beberapa penyakit berbahaya seperti difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus Influenzae.	Lihat Edit Hapus	MMR	9 bulan dan 18 bulan	Vaksin MMR diberikan untuk mencegah campak, gondongan, dan rubella. Diberikan dua kali, pertama pada usia 9 bulan dan kedua pada usia 18 bulan.	Lihat Edit Hapus	PCV	2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan	Vaksin PCV diberikan untuk mencegah infeksi pneumokokus, yang dapat menyebabkan pneumonia dan meningitis pada anak.	Lihat Edit Hapus	Rotavirus	2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan	Vaksin rotavirus diberikan untuk melindungi anak dari diare berat yang disebabkan oleh infeksi rotavirus.	Lihat Edit Hapus
Nama Imunisasi	Usia	Deskripsi	Aksi																												
BCG	Lahir (0 bulan)	Vaksin BCG diberikan untuk mencegah tuberkulosis (TBC) pada bayi. Diberikan sekali pada bayi baru lahir.	Lihat Edit Hapus																												
Polio	Lahir (0 bulan), 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan	Vaksin polio diberikan untuk melindungi terhadap penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Diberikan secara bertahap.	Lihat Edit Hapus																												
DPT-Hb-HiB	2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan	Vaksin kombinasi yang melindungi anak dari beberapa penyakit berbahaya seperti difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus Influenzae.	Lihat Edit Hapus																												
MMR	9 bulan dan 18 bulan	Vaksin MMR diberikan untuk mencegah campak, gondongan, dan rubella. Diberikan dua kali, pertama pada usia 9 bulan dan kedua pada usia 18 bulan.	Lihat Edit Hapus																												
PCV	2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan	Vaksin PCV diberikan untuk mencegah infeksi pneumokokus, yang dapat menyebabkan pneumonia dan meningitis pada anak.	Lihat Edit Hapus																												
Rotavirus	2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan	Vaksin rotavirus diberikan untuk melindungi anak dari diare berat yang disebabkan oleh infeksi rotavirus.	Lihat Edit Hapus																												

Gambar 4.13. Halaman Jenis Imunisasi

xiv. Halaman Riwayat Imunisasi

Halaman ini digunakan untuk menampilkan data imunisasi yang telah dilakukan pada anak. Kader dapat melihat data imunisasi dari halaman ini. Gambar 4.14 menunjukkan tampilan halaman imunisasi dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai data imunisasi yang telah dilakukan pada anak. Kader dapat mengelola data imunisasi dari halaman ini, seperti menambah, mengedit, dan menghapus data imunisasi.

Kader Dashboard

Dashboard

Data

Imunisasi

Jenis Imunisasi

Pemberian Imunisasi

Notifikasi

Verifikasi Akun

Jadwal Kegiatan

Artikel

Profil Saya

Recycle Bin

T. Rifal Aulia

Selamat Datang, T. Rifal Aulia

Dashboard Kader

Imunisasi

Riwayat Imunisasi

Daftar Riwayat Imunisasi

Kelola data riwayat imunisasi

Tambah Riwayat Imunisasi

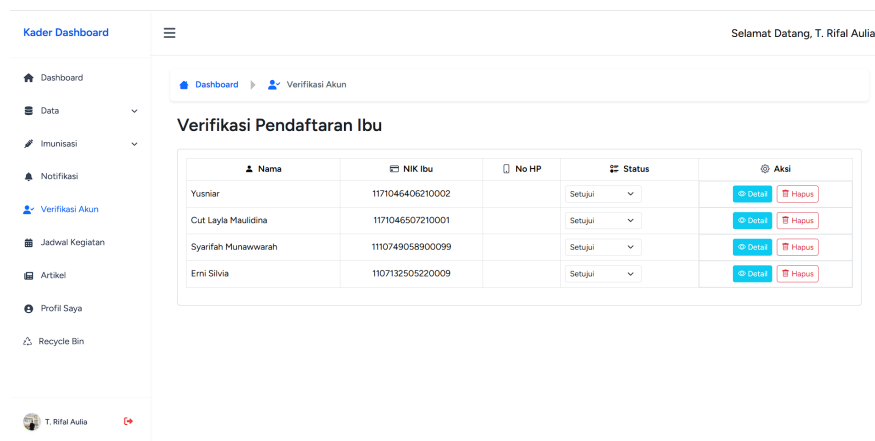
No	Balita	Imunisasi	Tanggal	Status	Aksi
1	Raisa Humaira 24/06/2021	BCG	14 June 2025	Selesai	
2	Rayana Maulida 12/10/2022	DPT-Hb-HiB	29 May 2025	Selesai	
3	Rizka 02/08/2019	Polio	20 December 2025	Selesai	

Gambar 4.14. Halaman Imunisasi

xv. Halaman Verifikasi Akun Pengguna

Halaman ini digunakan untuk melakukan verifikasi akun orang tua yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh orang tua sendiri atau kader. Pada sidebar kader khususnya pada menu verifikasi akun akan muncul angka yang menandakan jumlah akun yang belum di verifikasi oleh kader, hal ini membantu kader untuk mengetahui jumlah akun yang

belum di verifikasi. Kader dapat melakukan verifikasi akun orang tua dari halaman ini. Gambar 4.15 menunjukkan tampilan halaman verifikasi yang berisi data orang tua yang sudah terdaftar di sistem. Kader bisa memilih salah satu akun orang tua yang sudah terdaftar untuk melakukan verifikasi. Setelah itu, kader bisa mengklik tombol setuju untuk melakukan verifikasi akun orang tua tersebut. Setelah akun orang tua terverifikasi, maka orang tua tersebut bisa *login* ke sistem.

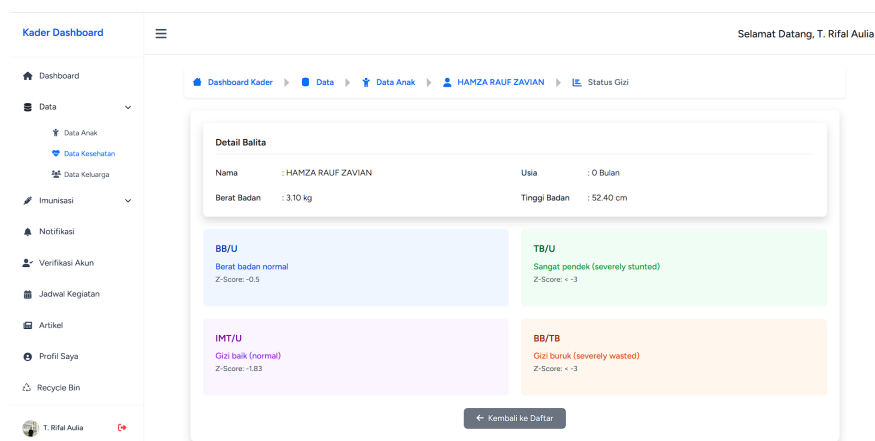


Nama	NIK Ibu	No HP	Status	Aksi
Yusniar	1171046406210002		Setujui	Setujui Batalkan
Cut Layla Maulidina	1171046507210001		Setujui	Setujui Batalkan
Syarifah Munawwarah	1110749058900099		Setujui	Setujui Batalkan
Erni Silvia	1107132505220009		Setujui	Setujui Batalkan

Gambar 4.15. Halaman Verifikasi Akun Pengguna

xvi. Halaman Status Gizi.

Halaman ini digunakan untuk menampilkan status gizi anak berdasarkan data pemeriksaan yang telah dilakukan. Kader dapat melihat status gizi anak dengan cara memilih menu data kesehatan anak dan pilih tombol "*cek status gizi*", sedangkan orang tua dapat melihatnya langsung di halaman detail anak.

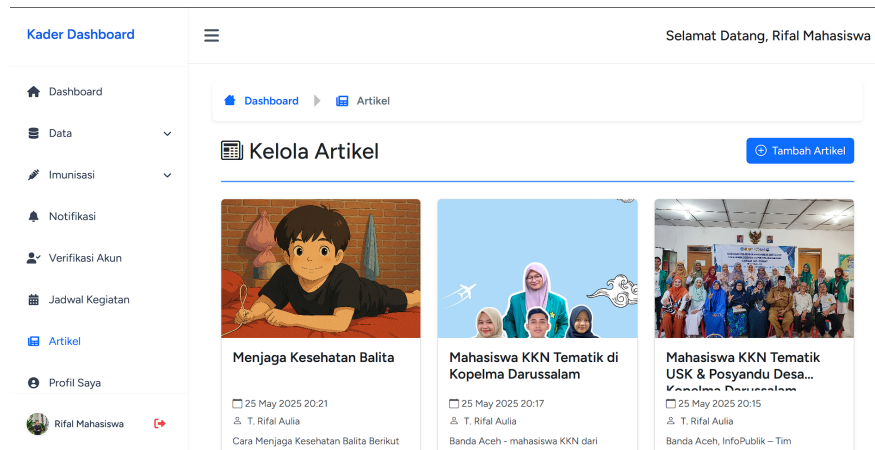


Detail Balita	
Nama : HAMZA RAUF ZAVIAN	Usia : 0 Bulan
Berat Badan : 3,10 kg	Tinggi Badan : 52,40 cm
BB/U Berat badan normal Z-Score: -0,5	TB/U Sangat pendek (severely stunted) Z-Score: -3
IMT/U Gizi baik (normal) Z-Score: -1,83	BB/TB Gizi buruk (severely wasted) Z-Score: -3

Gambar 4.16. Halaman Status Gizi

xvii. Halaman Artikel

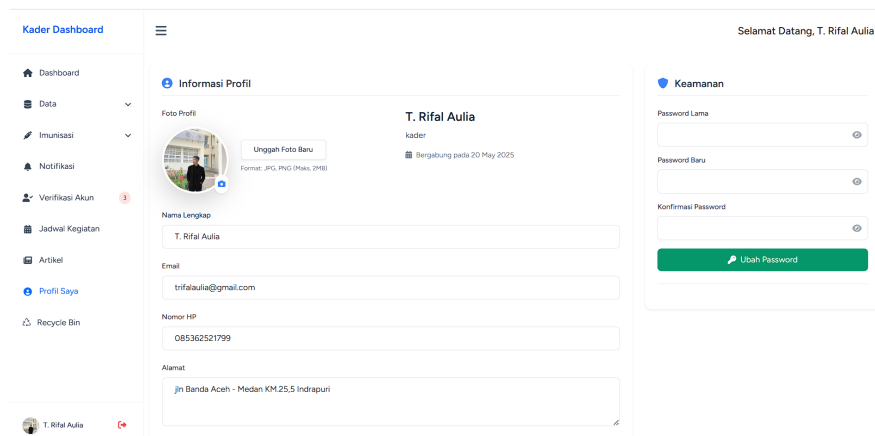
Halaman ini digunakan untuk menampilkan artikel kesehatan ataupun kegiatan yang berkaitan dengan anak. Kader dapat melihat artikel kesehatan dari halaman ini. Gambar 4.17 menunjukkan tampilan halaman artikel dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai artikel kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan anak. Kader dapat membaca artikel kesehatan dari halaman ini.



Gambar 4.17. Halaman Artikel

xviii. Halaman Profil

Halaman ini digunakan untuk menampilkan profil pengguna. Pengguna dapat melihat informasi mengenai profil mereka seperti nama, email, dan foto profil. Gambar 4.18 menunjukkan tampilan halaman profil dari sistem ini. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai profil pengguna. Pengguna dapat mengubah data diri mereka dari halaman ini, dan juga bisa mengubah *password* mereka dari halaman ini.



Gambar 4.18. Halaman Profil

4.2 HASIL PENGUJIAN

Pengujian sistem dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi sistem rekam medis elektronik yang dirancang untuk monitoring kesehatan anak di Posyandu Desa Kopelma Darussalam. Pengujian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pengujian fungsional dan pengujian *usability* dengan menggunakan metode *USE Questionnaire*. Dengan melibatkan responden dari berbagai latar belakang, pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan memberikan pengalaman yang optimal dalam penggunaannya.

4.2.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan dengan metode *black-box testing* untuk memastikan setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Pada pengujian ini melibatkan 8 orang kader, 1 orang pengguna, dan 1 orang *admin* dari desa Kopelma Darussalam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama seperti pencatatan data anak, pencatatan imunisasi, manajemen data pengguna, serta fitur monitoring status gizi berfungsi dengan baik tanpa ditemukan *error*.

Tabel 4.1. Tabel Pengujian *Functional Testing*

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output Yang Diharapkan	Status
1	Login Admin	Email, Password valid	Masuk ke halaman login, isi form, klik login	Redirect ke Dashboard	Berhasil
2	Kader Tambah Data Anak	Form lengkap	Isi form, klik "Simpan"	Data tersimpan dan tampil di daftar	Berhasil
3	Pencatatan Imunisasi	Data imunisasi valid	Isi jenis vaksin, tanggal, klik "Simpan"	Data imunisasi tersimpan di riwayat	Berhasil
4	Manajemen Data Pengguna	Admin tambah kader baru	Isi email, password, role "kader"	Akun kader aktif di sistem	Berhasil

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output Yang Diharapkan	Status
5	Verifikasi Akun	Buka halaman verifikasi akun	Pilih opsi setuju akun	Akun terverifikasi, akses penuh	Berhasil
6	Edit Data Anak	Perbarui alamat anak	Edit <i>field</i> alamat, klik "Simpan"	Data alamat diperbarui di sistem	Berhasil
7	Hapus Data Anak	Pilih data, klik "Hapus"	Konfirmasi penghapusan	Data hilang dari daftar	Berhasil
8	Pencarian Data Anak	Input nama "Riska"	Ketik "Riska" di kolom pencarian	Data anak bernama Riska muncul	Berhasil
9	Grafik Status Gizi	Pilih anak, klik "Cek Status"	Data tinggi badan, berat badan valid	Grafik status gizi muncul	Berhasil
10	Notifikasi	Cek notifikasi baru	Klik "Notifikasi" di menu utama	Daftar notifikasi muncul	Berhasil
11	Logout	Klik "Logout"	Klik tombol "Logout" di menu utama	Kembali ke halaman <i>login</i>	Berhasil
12	<i>Forgot Password</i>	Masukkan email terdaftar	Klik "Lupa Password", isi email, klik "Kirim"	Email pemulihan terkirim	Berhasil
13	<i>Profil Pengguna</i>	Lihat profil pengguna	Klik "Profil" di menu utama	Data profil muncul	Berhasil
14	<i>Edit Profil</i>	Edit data profil	Edit <i>field</i> nama, klik "Simpan"	Data profil diperbarui	Berhasil
15	<i>Ganti Password</i>	Ganti password	Isi password lama, baru, konfirmasi, klik "Simpan"	Password diperbarui	Berhasil

Tabel 4.1 menunjukkan hasil pengujian fungsional dari sistem. Semua fitur yang diuji berhasil berfungsi sesuai dengan harapan, tanpa adanya *error* atau *bug* yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah siap untuk digunakan oleh kader dan pengguna di Posyandu.

4.2.2 Pengujian Usability (USE Questionnaire)

Pengujian *usability* bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem mudah digunakan, mudah dipelajari, memberikan kepuasan, dan bermanfaat bagi pengguna. Pengujian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner *USE (Usefulness, Satisfaction, Ease of Use, Ease of Learning)* kepada 30 responden yang terdiri dari kader dan pengguna umum di Posyandu. Pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5 Tahapan yang dilakukan pada pengujian *USE Questionnaire* antara lain:

- i. Menentukan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden.
Pertanyaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah kuesioner *USE* yang terdiri dari 4 dimensi utama: *Usefulness, Satisfaction, Ease of Use*, dan *Ease of Learning*.
- ii. Menentukan skala yang digunakan untuk menjawab pertanyaan
Skala yang digunakan adalah skala *Likert 5 poin*, yaitu: 1 (*Sangat Tidak Setuju*), 2 (*Tidak Setuju*), 3 (*Netral*), 4 (*Setuju*), dan 5 (*Sangat Setuju*).
- iii. Menentukan skor yang diberikan kepada responden
Skor yang diberikan kepada responden adalah sebagai berikut:
 - *Sangat Tidak Setuju*: 1
 - *Tidak Setuju*: 2
 - *Netral*: 3
 - *Setuju*: 4
 - *Sangat Setuju*: 5
- iv. Melakukan pengujian sistem oleh responden.
Pengujian dilakukan dengan meminta responden untuk mengisi kuesioner *USE* setelah menggunakan sistem. Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner.
- v. Melakukan uji validitas dan reliabilitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner yang digunakan dapat mengukur apa yang ingin diukur. Uji reliabilitas

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner yang digunakan konsisten dalam mengukur variabel yang sama.

vi. Menghitung skor dari setiap dimensi

Skor dari setiap dimensi dihitung dengan cara menjumlahkan skor dari setiap pertanyaan yang ada pada dimensi tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah pertanyaan pada dimensi tersebut.

vii. Mengumpulkan hasil pengujian dari responden

Hasil pengujian dikumpulkan dari semua responden yang telah mengisi kuesioner *USE*.

viii. Menghitung rata-rata skor dari setiap dimensi

Rata-rata skor dari setiap dimensi dihitung dengan cara menjumlahkan skor dari setiap responden pada dimensi tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah responden.

ix. Menganalisis hasil pengujian

Hasil pengujian dianalisis untuk mengetahui tingkat *usability* dari sistem berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh dari setiap dimensi. Analisis hasil dilakukan dengan metode *USE Questionnaire* dan hasil pengujiannya dapat dilihat pada Lampiran 2 tabel 5.1.

x. Membuat kesimpulan dari hasil pengujian

Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada langkah sebelumnya. Kesimpulan ini akan menjelaskan sejauh mana sistem memenuhi kriteria *usability* yang diharapkan.

dari pengujian *usability* yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Usefulness (\%) = \frac{987}{1200} \times 100\% = 82.25\% \quad (4.1)$$

Aspek *Usefulness* memiliki rata-rata skor 82.25% yang menunjukkan bahwa sistem ini bermanfaat bagi pengguna. Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan bahwa kategori "*Sangat Layak*" memiliki skor di atas 80%. Hal ini terlihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa pengguna merasa sistem ini memberikan manfaat yang signifikan dalam pencatatan rekam medis anak.

$$Ease Of Use (\%) = \frac{1401}{1650} \times 100\% = 85\% \quad (4.2)$$

Aspek *Ease of Use* memiliki rata-rata skor 85% yang menunjukkan bahwa sistem ini mudah digunakan oleh pengguna. Berdasarkan tabel 5.2

didapatkan bahwa kategori "*Sangat Layak*" memiliki skor di atas 80%. Hal ini terlihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa pengguna merasa sistem ini mudah digunakan dan tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem.

$$Ease\ Of\ Learning\ (\%) = \frac{514}{600} \times 100\% = 86\% \quad (4.3)$$

Aspek *Ease of Learning* memiliki rata-rata skor 86% yang menunjukkan bahwa sistem ini mudah dipelajari oleh pengguna. Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan bahwa kategori "*Sangat Layak*" memiliki skor di atas 80%. Hal ini terlihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa pengguna merasa sistem ini mudah dipelajari dan tidak mengalami kesulitan dalam memahami cara penggunaan sistem.

$$Satisfaction\ (\%) = \frac{868}{1050} \times 100\% = 83\% \quad (4.4)$$

Aspek *Satisfaction* memiliki rata-rata skor 83% yang menunjukkan bahwa sistem ini memuaskan bagi pengguna. Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan bahwa kategori "*Sangat Layak*" memiliki skor di atas 80%. Hal ini terlihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa pengguna merasa puas dengan sistem ini dan merasa sistem ini memberikan kemudahan dalam pencatatan rekam medis anak.

berdasarkan hasil perhitungan keempat aspek di atas, didapatkan hasil rata-rata skor *usability* sebagai berikut:

$$Usability\ (\%) = \frac{Usefulness + Ease\ Of\ Use + Ease\ Of\ Learning + Satisfaction}{4} \quad (4.5)$$

$$Usability\ (\%) = \frac{82.25 + 85 + 86 + 83}{4} = 84.06\% \quad (4.6)$$

Dari hasil perhitungan di atas, didapatkan bahwa rata-rata skor *usability* dari sistem ini adalah 84.06%. Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan bahwa kategori "*Sangat Layak*" memiliki skor di atas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat *usability* yang sangat baik dan dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna.

sistem ini memiliki tingkat *usability* yang sangat baik dengan rata-rata skor di atas 80% untuk semua dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya bermanfaat dan memuaskan, tetapi juga mudah digunakan dan dipelajari oleh pengguna.

Tabel 4.2. Hasil Rata-rata Skor Pengujian *Usability*

Dimensi	Persentase (%)	Kategori
<i>Usefulness</i>	82.25	<i>Sangat Layak</i>
<i>Ease of Use</i>	85	<i>Sangat Layak</i>
<i>Ease of Learning</i>	86	<i>Sangat Layak</i>
<i>Satisfaction</i>	83	<i>Sangat Layak</i>

Berdasarkan hasil pengujian fungsional dan pengujian *usability*, dapat disimpulkan bahwa sistem rekam medis elektronik untuk monitoring kesehatan anak di Posyandu Desa Kopelma Darussalam telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Sistem ini dapat digunakan oleh kader dan pengguna untuk melakukan pencatatan rekam medis anak dengan mudah dan efisien. Selain itu, sistem ini juga memberikan kemudahan dalam mengelola data pengguna, anak, dan rekam medis.

Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem ini telah memenuhi kriteria fungsional dan *usability* yang diharapkan. Dengan demikian, sistem ini siap untuk digunakan oleh kader dan pengguna di Posyandu Desa Kopelma Darussalam.

4.2.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan:

- Sistem ini berhasil menyederhanakan proses pencatatan data kesehatan anak di Posyandu.
- Fitur perhitungan otomatis *Z-Score* berdasarkan standar WHO mempermudah kader dalam menilai status gizi anak.
- Visualisasi data dalam bentuk grafik membantu kader untuk mengambil keputusan cepat terkait kondisi kesehatan anak.
- *Usability testing* menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi, membuktikan bahwa desain antarmuka sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna Posyandu.

Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan untuk pengembangan lebih lanjut, seperti:

- Integrasi sistem dengan aplikasi *mobile* agar lebih mudah diakses.
- Menambah fitur *reminder* untuk pemeriksaan bulanan anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- i. Sistem manual ke elektronik yang dikembangkan untuk Posyandu di Desa Kopelma Darussalam berhasil memenuhi kebutuhan pencatatan dan pemantauan kesehatan anak secara efektif. Sistem ini mencakup fitur-fitur penting seperti pendaftaran anak, pencatatan imunisasi, pengukuran berat badan, tinggi badan, dan grafik pertumbuhan anak.
- ii. Penerapan sistem RME berhasil meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pencatatan dan pemantauan kesehatan anak di Posyandu, menggantikan metode pencatatan manual yang sebelumnya rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan data.
- iii. Pengujian fungsional (*Functional Testing*) menunjukkan bahwa seluruh fitur utama dalam sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan.
- iv. Pengujian usability menggunakan kuesioner USE menghasilkan rata-rata skor sebesar 85%, yang masuk dalam kategori "Sangat Setuju", menunjukkan bahwa sistem ini dinilai mudah digunakan, efektif, serta memuaskan dari sudut pandang pengguna. khususnya para kader Posyandu sebagai pengguna utama.

5.2 SARAN

Untuk pengembangan lebih lanjut dan peningkatan kualitas sistem, disarankan beberapa hal berikut:

i. Penerapan Sistem di Posyandu

Diperlukan pelatihan atau sosialisasi singkat kepada kader Posyandu sebelum sistem diterapkan secara penuh, agar mereka dapat mengoperasikan sistem dengan optimal. Selain itu, disarankan penyediaan perangkat keras pendukung seperti laptop atau tablet sederhana untuk Posyandu yang belum memiliki fasilitas teknologi memadai.

ii. Pengembangan Fitur Sistem

Perlu dilakukan penambahan fitur notifikasi otomatis melalui SMS atau WhatsApp untuk mengingatkan jadwal imunisasi atau kunjungan berikutnya. Selain itu, pengembangan aplikasi berbasis mobile juga penting agar sistem lebih fleksibel diakses oleh kader di lapangan. Grafik pertumbuhan anak sebaiknya dibuat lebih interaktif dan lengkap, termasuk penambahan grafik tinggi badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan tinggi badan, serta indeks massa tubuh.

- iii. **Penelitian dan Integrasi Lanjutan** Disarankan untuk melakukan evaluasi lebih luas dengan melibatkan lebih banyak Posyandu guna menguji skalabilitas sistem. Selain itu, pengembangan versi mobile app dan integrasi sistem dengan database kesehatan daerah atau nasional dapat mendukung pelaporan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muh and Setyonugroho, Winny and Hidayah, Nur (2024). Implementasi rekam medik elektronik: Sebuah studi kualitatif. *Jurnal Penelitian Kesehatan*. Fokus pada rumah sakit Islam swasta dengan skala yang lebih besar.
- Andriani, Rika and Kusnanto, Hari and Istiono, Wahyudi (2024). Analisis kesuksesan implementasi rekam medis elektronik di rs universitas gadjah mada. *Jurnal Sistem Informasi Kesehatan*. Fokus pada rumah sakit besar dengan infrastruktur yang kompleks.
- Badr (2024). Pentingnya functional testing dalam software development. *Badr*.
- Evina Widianawati, W. R. W. (2020). Optimalisasi pengolahan data rekam medis untuk meningkatkan kualitas kader posyandu dan literasi kms pada ibu balita. *visikes*, 18(2):30.
- Foundation, T. (2024). What is stunting and why it matters. Diakses dari: <https://tanotofoundation.org/en/news/what-is-stunting-and-why-it-matters/>.
- Hardiyanto Rahman, 2Mutia Rahmah, N. S. (2023). Upaya penanganan stunting di indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 8(1):44.
- Kemkes RI (2020). Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Standar antropometri anak untuk menilai status gizi dan tren pertumbuhan anak.
- Kulkarni, R. et al. (2021). Novel approach to transform uml sequence diagram to activity diagram. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 7(1):1–7.
- Muh Amin, Winny Setyonugroho, N. H. (2021). Implementasi rekam medik elektronik: Sebuah studi kualitatif. *jatiji*, 8(1):430–422.
- Muhamad, H. & Abdulmonim, H. (2018). An integration of uml use case diagram and activity diagram with z language for formalization of library management system. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4):2512–2516.
- Nurhayati, Hesty Latifa Noor and Qurrotaayun, Zurlyan and Fajarwati, Rike Novilia (2024). Digitalisasi pencatatan data rekam medis balita dan upaya pencegahan stunting. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*. Fokus pada pencegahan stunting dan balita.

- Organization, W. H. (2008). *WHO Child Growth Standards: Training Course on Child Growth Assessment*. World Health Organization, Geneva, Switzerland. ISBN: 978-92-4-159507-0.
- Pei, Y. & Cheng, J. (2023). A mysql-based software system of urban land planning database of shanghai in china. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*, 135(3):2387–2405.
- Permenkes RI (2019). Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang puskesmas. Diakses pada 26 Desember 2024.
- Permenkes RI (2022). Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana stunting. Diakses pada 28 Desember 2024.
- PKGM UGM (2022). Getting to know detection, impact, and prevention of stunting. Diakses dari: <https://pkgm.fk.ugm.ac.id/en/2022/04/05/getting-to-know-detection-impact-and-prevention-of-stunting/>.
- RI, K. (2023). *PanduanPengelolaanPosyandu*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://jpg-indonesia.net/2023/10/buku-pengelolaan-posyandu-di-bidang-kesehatan/>.
- Rizal, M.K., B. A. D. F. . F. G. (2023). Pengukuran usability dengan use questionnaire pada web e-learning sekolah ekspor. *INOTEK*.
- Rohmat Taufiq, Dyas Yudi Prianggodo, Y. S. N. A. (2023). Penggunaan metode prototype pada pengembangan sistem informasi imunisasi posyandu. *JIKA(Jurnal Of Informatics)*, 7(4).
- Rubiyanti, N. S. (2023). Penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit di indonesia:kajian yuridis. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(1):1–9.
- Simonyan, K. & Zisserman, A. (2022). Peran kader posyandu dalam pemantauan status gizi balita: Literature review. *Zakiyyah Al Faiqah, Siti Suhartatik*, 5(1).
- Yuliani (2020). Rancang bangun sistem informasi posyandu guna mendukung kesehatan ibu dan memonitoring tumbuh kembang bayi berbasis web. Available online: November 22, 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Questionnaire *Usability*

USE Questionnaire: Usefulness, Satisfaction, and Ease of Use
Based on: Lund, A.M. (2001) Measuring Usability with the USE Questionnaire Measuring Usability with the USE Questionnaire. STC Usability SIG Newsletter, 8:2.

Intruksi :

Mohon isi kuesioner ini berdasarkan pengalaman Anda dalam menggunakan sistem Rekam Medis Elektronik untuk monitoring kesehatan anak di Posyandu. Beri tanda (✓) pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju
 TS : Tidak Setuju
 N : Netral
 S : Setuju
 SS : Sangat Setuju

Identitas Responden (Opsional)

Nama :
 No Hp :

No	Pertanyaan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
Bagian 1 : Usefulness (Kegunaan)						
U1	Aplikasi ini membantu saya bekerja lebih efektif					
U2	Aplikasi ini membantu saya menjadi lebih produktif					
U3	Aplikasi ini berguna					
U4	Aplikasi ini memberikan kontrol lebih terhadap aktivitas aktivitas di kehidupan saya					
U5	Aplikasi ini membuat hal-hal yang ingin saya capai lebih mudah dilakukan					
U6	Aplikasi ini membantu saya menghemat waktu					
U7	Aplikasi ini memenuhi kebutuhan saya					
U8	Aplikasi ini bekerja seperti yang diharapkan					
Bagian 2 : Ease Of Use (Kemudahan Penggunaan)						
EU1	Aplikasi ini mudah digunakan					
EU2	Aplikasi ini sederhana untuk digunakan					
EU3	Aplikasi ini user-friendly (ramah pengguna)					
EU4	Aplikasi ini membutuhkan langkah yang sangat singkat untuk melakukan apa yang saya ingin dia lakukan					
EU5	Aplikasi ini fleksibel (mudah disesuaikan)					
EU6	Tidak sulit digunakan					
EU7	Saya dapat menggunakannya tanpa instruksi tertulis					
EU8	Saya tidak menemukan ketidakkonsistenan selama memakainya					

Gambar: Format *Questionnaire Usability* halaman 1

EU9	Baik pengguna sementara maupun pengguna tetap pasti akan menyukai aplikasi ini					
EU10	Saya dapat sadar dan memperbaiki kesalahan dengan cepat dan mudah					
EU11	Apakah Anda merasa nyaman menggunakan sistem ini dalam setiap sesi penggunaan?					
Bagian 3 : Ease Of Learning (Kemudahan Belajar)						
EL1	Saya belajar menggunakannya dengan cepat					
EL2	Saya dapat mengingat dengan mudah cara menggunakannya					
EL3	Penggunaan aplikasi ini mudah dipelajari					
EL4	Saya terampil menggunakannya dengan cepat					
Bagian 4 : Satisfaction (Kepuasan)						
S1	Saya puas dengan aplikasi ini					
S2	Saya akan merekomendasikan aplikasi ini kepada teman					
S3	Aplikasi ini menyenangkan untuk digunakan					
S4	Aplikasi ini bekerja seperti yang saya harapkan					
S5	Aplikasi ini menakjubkan					
S6	Saya merasa saya harus memiliki aplikasi ini					
S7	Aplikasi ini nyaman digunakan					

Gambar: Format *Questionnaire Usability* halaman 2

Lampiran 2. Hasil Pengujian

No	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EU7	EU8	EU9	EU10	EU11	EL1	EL2	EL3	EL4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	
1	Responden 1	4	3	4	4	3	4	5	2	4	3	5	4	4	5	2	1	4	5	5	3	4	5	4	5	4	4	4	4	3	5	
2	Responden 2	4	3	4	4	5	3	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	Responden 3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4							3	4	3	4	4	4	3	4
4	Responden 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	Responden 5	4	5	4	5	4	3	4	5	3	4	3	5	4	3	4	5	3	4	5	4	3	5	4	4	3	5	4	3	5		
6	Responden 6	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	
7	Responden 7	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	3	5	
8	Responden 8	4	5	3	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	
9	Responden 9	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	3	4	5	5	5	
10	Responden 10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	Responden 11	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	
12	Responden 12	3	3	3	3	5	3	4	3	3	4	4	5	4	3	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
13	Responden 13	3	4	4	3	4	5	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	5	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	
14	Responden 14	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	
15	Responden 15	3	4	3	3	4	3	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	3	4	
16	Responden 16	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	
17	Responden 17	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	
18	Responden 18	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	
19	Responden 19	4	4	5	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	
20	Responden 20	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	5	
21	Responden 21	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	
22	Responden 22	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
23	Responden 23	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	
24	Responden 24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	Responden 25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	
26	Responden 26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
27	Responden 27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	
28	Responden 28	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	
29	Responden 29	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	4	5	5	4	3	3	3	4	4	4	
30	Responden 30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	

Gambar: Hasil Kuesioner Usability

Lampiran 3. Perhitungan Skor Hasil Pengujian

Tabel 5.1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner

Variabel	Indikator	SUM	Presentase
<i>Usefullness</i>	U1	123	82
	U2	124	82.666667
	U3	121	80.666667
	U4	121	80.666667
	U5	126	84
	U6	123	82
	U7	124	82.666667
	U8	125	83.333333
Total		987	82%
<i>Ease Of Use</i>	EU1	127	84.666667
	EU2	130	86.666667
	EU3	133	88.666667
	EU4	130	86.666667
	EU5	126	84
	EU6	131	87.333333
	EU7	127	84.666667
	EU8	126	84
	EU9	116	77.333333
	EU10	130	86.666667
	EU11	125	83.333333
Total		1401	85%
<i>Ease Of Learning</i>	EL1	127	84.666667
	EL2	128	85.333333
	EL3	131	87.333333
	EL4	128	85.333333
Total		514	86%
<i>Satisfaction</i>	S1	124	82.666667
	S2	120	80
	S3	122	81.333333
	S4	125	83.333333
	S5	124	82.666667
	S6	122	81.333333
	S7	131	87.333333
Total		868	83%

Tabel 5.2. Tabel Persentase Aspek *Usability*

Jml Soal	Aspek	Persentase	Kategori
8	<i>Usefulness</i>	82%	Sangat Layak
11	<i>Ease of Use</i>	85%	Sangat Layak
4	<i>Ease of Learning</i>	86%	Sangat Layak
7	<i>Satisfaction</i>	83%	Sangat Layak
	Total Usability	84%	Sangat Layak

Tabel 5.3. Tabel Kategori Kelayakan

Angka (%)	Klasifikasi
<21	Sangat Tidak Layak
21–40	Tidak Layak
41–60	Cukup
61–80	Layak
81–100	Sangat Layak

Tabel 5.4. Tabel Hasil Observasi

Aspek	Hasil	Skor yang Diharapkan
<i>Usefulness</i>	987	1200
<i>Ease of Use</i>	1401	1650
<i>Ease of Learning</i>	514	600
<i>Satisfaction</i>	868	1050
Total	3770	4500

Lampiran 4. Foto Pengujian *Usability*



Gambar 5.1. Demo Aplikasi Kepada Kader Desa



Gambar 5.2. Pengisian Questionnaire Oleh Orang Tua Balita



Gambar 5.3. Pengisian Questionnaire Oleh Kader Desa



Gambar 5.4. Pemeriksaan Kesehatan Balita Oleh Kader Desa

Lampiran 5. Data Balita

N O	NO KARTU	NAMA BALITA	TANGGAL LAHIR	NO. KK	NO. NIK	NO. BPJS	J / P	BULAN KEHADIRAN TAHUN 2025											
								JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DES
1	BR30	GEELI NAIK ALYANHISA	01-01-2023	117104041130003	117104041130003		L	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SL06	MUMAMMAD RIFAT	21-09-2023	117104041130003			L	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SD01	M. ABU ALFARISU	11-08-2024				L	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SD19	VALE DIAIR	22-08-2024	117104041130003	117104041130003	0003391014586	L	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BR17	RALIA HUMAIRA	24-06-2024	117104041130003			P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	BR10	RAHMANA MAULIDA	15-10-2023	117104041130003			P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	TM14	DIFA DINIYA HABIRA	27-03-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	TM05	NICHILANTIN HIR TUMAMIN	27-03-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	BR10	GIYRA RIDWANHA	13-12-2023	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	SD05	M. AMAL ADEYAS	30-08-2024	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	TM18	SAULANA DIANUS ADEL	14-12-2023	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	BR35	MUTHA DHAHIN EMBONA	15-01-2023	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	PKT1	M. AMMAR BILFADIM	29-05-2024	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	SD19	NAHRA SUKIRTA NAHRA	07-04-2023	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	UT03	MUMAMMAD ALHAF	27-07-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	TM10	M. ILIJAT SAMUDRA	13-10-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	BR11	M. DHAHIN ALIA	18-05-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	BR35	DIA SONIA	01-06-2024	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	TM02	DANARAH ALYASARA	18-12-2024	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	BR30	ZAHN RUTHAN RAHMANA	09-08-2023	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	BR31	MAUDA ZAHIRA	06-04-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	BR35	MARANA BARIGA	10-01-2022	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	BR31	ZELVIRA AJAYHA	21-07-2023	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	TM03	N. ARTANABUL ZAMIR	19-06-2024	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	TM05	WANDZA RIFE ZAVIAN	06-10-2023	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	TM03	ARCEL NUBARAK RATHANI	05-05-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	BR10	M. FATMAN ADRIEL	06-03-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	BR11	M. ENRI IESYAD	24-10-2024	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	TM05	DARIPAH FADHILAH	07-10-2023	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	TM13	SARIFAH HALEHRA	22-11-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	TM05	MUMAMMAD FATIHA	09-09-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	TM13	ZAKIYAH NAWFAH	01-10-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	BR02	M. KENZIE	16-04-2023	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	BR10	DANITA ATTHAHIRA	30-05-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	SD02	SARAH FERHAN	12-07-2024	117104041130003	117104041130003	0003091497868	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

N O	NO KARTU	NAMA BALITA	TANGGAL LAHIR	NO. KK	NO. NIK	NO. BPJS	J / P	BULAN KEHADIRAN TAHUN 2025											
								JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DES
36	TM05	TEKUN MUMAMMAD HAZIR	09-12-2023	117104041130003	117104041130003		L	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	BR11	AFAT RUDANI	13-02-2024	117104041130003	117104041130003		L	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	BR10	SAMARA ASHARA	22-08-2023	117104041130003	117104041130003		P	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	TM05	MUMAMMAD SYAHAL ARRAHMAN	19-08-2023	117104041130003	117104041130003		L	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	LW	KEBILA JAHILA	24-03-2021	LW	LW	LW	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	LW	KEBILA JAHILA	11-11-2024	LW	LW	LW	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	LW	KEBILA JAHILA	13-05-2024	117104041130003	117104041130003		P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	BR10	AMANDA RIZKA NAWFA	19-08-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	SD01	ABDUL ISGIL	13-08-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	TM05	ABDUL ALIF ALHAF	23-11-2024	117104041130003	117104041130003		L	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	LW	M. FATIM AL-GHAZI	15-09-2024	LW	LW	LW	L	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	TM14	HUD	26-11-2021	117104041130003	117104041130003	0003091497868	L	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	SD01	AMANDA AN NADIM RAHMI	30-06-2024	117104041130003	117104041130003		P	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	TM05	SITI NAWFAH SYARMA	26-08-2023	117104041130003	117104041130003		P	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	TM05	SITI FATIMAH SYARMA	04-08-2024	117104041130003	117104041130003		P	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	LW	M. KHALID	17-01-2024	LW	LW	LW	L	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	TM02	AGRA RIZKA MUDA	20-07-2024	117104041130003	117104041130003		P	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	TM04	BILAL ALFARIZ	03-01-2023	117104041130003	117104041130003		L	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	TM04	KEBILA AZZAHRA	20-06-2024	117104041130003	117104041130003		P	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	BR30	MICHAEL KIRAM	07-01-2024	117104041130003	117104041130003		L	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	LW	KEBILA AZZAHRA	10-01-2024	LW	LW	LW	L	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	SD02	AMANDA SYEEN QUEEN	23-03-2024	LW	LW	LW	L	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	TM05	ZULHINA BISTRI	18-11-2021	117104041130003	117104041130003		P	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	TM05	SUHA ROTROD SAREKINA	20-05-2024	117104041130003	117104041130003		P	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	TM05	M. ZAFRAN ALMUMTAZ	09-10-2024	117104041130003	117104041130003		L	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	TM05	AISYAH AL-HAFIZAH	11-02-2023	117104041130003	117104041130003		L	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	TM05	MUMAMMAD GIBRAN	04-07-2024	117104041130003	117104041130003		L	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gambar 5.5. Balita Terdaftar Di Posyandu